B01仕様書

B01 コンベア搬送ステーション PLC

構　成

1. 仕様書
2. オペレーションマニュアル
3. トラブルシューティングマニュアル
4. 動作条件
5. 装置動作条件

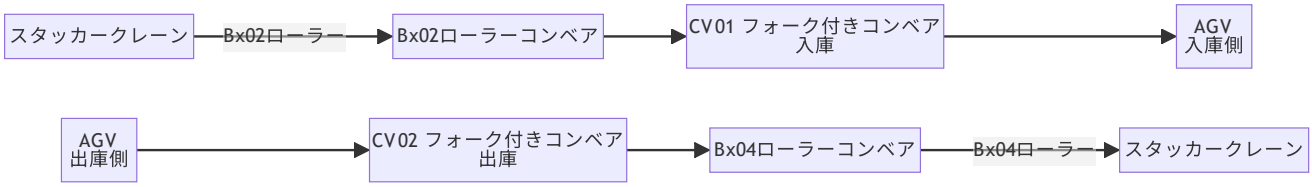
1. 仕様書

1. システム概要

B01 PLCは自動倉庫システムのコンベア搬送ステーションを制御するものです。

入庫・出庫の2系統のコンベアを持ち、AGV（無人搬送車）およびスタッカークレーン（堆垛機）と連携して荷物を搬送します。

システム構成図（概念）



主要構成要素

機器	説明
CV01	入庫コンベア（フォーク付き、SEWサーボ軸）
CV02	出庫コンベア（フォーク付き、SEWサーボ軸）
Bx02	入庫側ローラーコンベア（スタッカー側）
Bx03	出庫側ローラーコンベア（AGV側）
Bx04	出庫側ローラーコンベア（スタッカー側）
AGV	無人搬送車（入庫側・出庫側各1台）
Photonic1～4	光電センサ（AGV入出庫エリア検知）
RFID_CV1	CV01側 RFIDリーダー（荷物ID読取）
RFID_CV2	CV02側 RFIDリーダー（荷物ID読取）

2. プロジェクト構成

2-1. プログラムブロック構成

ブロック	主な役割
MAIN	全体制御、モード判定、起動/停止、I/O 割付の統括
IO	I/O 表示定義、I/O 関連補助処理
Func	共通機能、補助ロジック
Alarm	アラーム監視、リセット処理
Store	入庫フロー
Outbound	出庫フロー
Manual	手動操作、手動フォーク制御

ブロック	主な役割
drive	SEW フォーク軸ドライブ通信

3. PLCハードウェア構成

CPUユニット

- 三菱 MELSEC Q シリーズ CPU（GX Works2プロジェクト）

通信モジュール

- **QJ71MT91** × 2台

CC-Link IE Field Network マスタ/ローカルユニット

（スタッカークレーン・AGVシステム等との通信）

I/Oユニット構成（推定スロット）

スロット	アドレス範囲	種別	接続機器
Slot1	X60～X6F / YE0～YEF	入力16点/出力16点	安全回路・操作盤
Slot2	X70～X7F	入力16点	操作盤スイッチ
Slot3	X80～X8F	入力16点	CV01センサ群
Slot4	X90～X9F	入力16点	Bx03センサ群
Slot5	XA0～XAF	入力16点	Bx02/Bx04センサ群
Slot6	XB0～XBF	入力16点	AGV光電センサ
Slot7	XC0～XCF	入力16点	Photonic1/4センサ
Slot8	XD0～XDF	入力16点	Photonic2/3センサ
Slot2(Y)	YF0～YFF	出力16点	CV01アクチュエータ
Slot3(Y)	Y100～Y10F	出力16点	CV02アクチュエータ
Slot4(Y)	Y110～Y11F	出力16点	Photonic制御
Slot5(Y)	Y120～Y12F	出力16点	安全機能制御

4. I/Oマップ（デバイス割付）

4-1. 入力（DInput 構造体 → Xアドレス）

安全・電源回路（Slot1: X60～X6F）

アドレス	変数名	説明
X60	In_Power	電源入力
X61	X01_1	（未使用）
X62	B01_Emergency_Stop_Circuit1	B01エリア急停回路1
X63	B01_Emergency_Stop_Circuit2	B01エリア急停回路2

アドレス	変数名	説明
X64	B01_Grating_Circuit1	B01光柵（グレーティング）回路1
X65	B01_Grating_Circuit2	B01グレーティング回路2
X66	B01_Safety_Door_Circuit1	B01安全ドア回路1
X67	B01_Safety_Door_Circuit2	B01安全ドア回路2
X68	AO1Safety_Circuit1	AO1安全回路1
X69	AO1Safety_Circuit2	AO1安全回路2
X6A	B02_Emergency_Stop_Circuit1	B02急停回路1
X6B	B02_Emergency_Stop_Circuit2	B02急停回路2
X6C	B02_Grating_Circuit1	B02グレーティング1
X6D	B02_Grating_Circuit2	B02グレーティング2
X6E	B02_Safety_Door_Circuit1	B02安全ドア1
X6F	B02_Safety_Door_Circuit2	B02安全ドア2

操作盤スイッチ（Slot2: X70～X7F）

アドレス	変数名	説明
X70	Manual_Auto	手動/自動切替スイッチ（OFF=手動）
X71	Single_OnLine	単独/オンライン切替（OFF=単独）
X72	X02_2	（予備）
X73	Admin	管理者キースイッチ
X74	Alarm_Reset	アラームリセットボタン
X75	Ready_Button	準備完了ボタン
X76	Start_Button	起動ボタン
X77	Pause_Button	一時停止ボタン
X78	Lamp_Check	ランプチェックボタン
X79	X09_2	（予備）
X7A	Operational_Ready1	稼働可能信号1
X7B	Operational_Ready2	稼働可能信号2
X7C	Operational_Ready11	稼働可能信号11
X7D	Operational_Ready12	稼働可能信号12
X7E	Air_Error	エア圧力異常
X7F	X0F_2	（予備）

CV01入庫コンベアセンサ（Slot3: X80～X8F）

アドレス	変数名	説明
X80	CV01_FW_Sensor1	CV01前進センサ1

アドレス	変数名	説明
X81	CV01_FW_Sensor2	CV01前進センサ2
X82	CV01_Speed_Sensor	CV01速度センサ
X83	CV01_Stop_Sensor	CV01停止センサ
X84	CV01_ProductSensor	CV01製品検知センサ
X85	X05_3	（予備）
X86	CV01_Fork_ZeroPos1	CV01フォーク原点センサ1
X87	CV01_Fork_ZeroPos2	CV01フォーク原点センサ2
X88	CV01_Fork_OverLimit	CV01フォーク過負荷（NOT入力）
X89	CV01_Fork_StopSensor	CV01フォーク停止センサ
X8A	CV01_AGV_Sensor	CV01 AGV検知センサ
X8B	CV01_AGV_Forward1	CV01 AGV前進1
X8C	CV01_AGV_Forward2	CV01 AGV前進2
X8D	CV01_LimitSW1	CV01リミットスイッチ1
X8E	CV01_LimitSW2	CV01リミットスイッチ2
X8F	CV01_Overload	CV01過負荷

Bx03・AGV検知センサ（Slot4: X90～X9F）

アドレス	変数名	説明
X90～X9F	Bx03_*各センサ	Bx03ローラー・AGV検知センサ群

Bx02・Bx04センサ（Slot5: XA0～XAF）

アドレス	変数名	説明
XA0～XAF	Bx02_/*Bx04_*	Bx02/Bx04ローラーセンサ群

AGV光電センサ（Slot6: XB0～XBF）

アドレス	変数名	説明
XB0	AGV_IN_LightCurtain1	AGV入庫側光カーテン1
XB1	AGV_IN_LightCurtain2	AGV入庫側光カーテン2
XB2	AGV_IN_LightCurtain11	AGV入庫側光カーテン11
XB3	AGV_IN_LightCurtain12	AGV入庫側光カーテン12
XB4	CV_IN_LightCurtain1	CV入庫側光カーテン1
XB5	CV_IN_LightCurtain2	CV入庫側光カーテン2
XB6	CV_Out_LightCurtain1	CV出庫側光カーテン1
XB7	CV_Out_LightCurtain2	CV出庫側光カーテン2
XBA	SafetyDoor_Sensor1	安全ドアセンサ1
XBB	SafetyDoor_Sensor2	安全ドアセンサ2

アドレス	変数名	説明
XBC	SafetyDoor_OpenSensor	安全ドア開センサ

Photonicセンサ（Slot7/8: XC0～XDF）

アドレス	変数名	説明
XC0～XC4	Photonic1_output1～4, Go	Photonic1センサ出力・GO信号
XC5～XCF	Photonic2_output1～, Go	Photonic2センサ群
XD0～XD6	Photonic3_output1～, Go	Photonic3センサ群

4-2. 出力（DOutput 構造体 → Yアドレス）

操作盤表示・信号灯（YE0～YEF）

アドレス	変数名	説明
YE0	Pole_Light_R	信号灯（赤）
YE1	Pole_Light_Y	信号灯（黄）
YE2	Pole_Light_G	信号灯（緑）
YE3	HA01_Sound1	ブザー ch1
YE4	HA01_Sound2	ブザー ch2
YE5	HA01_Sound3	ブザー ch3
YE6	HA01_Sound4	ブザー ch4
YE7	Y07_1	（予備）
YE8	Ready_Button_Indicator_Light	準備完了ボタンランプ
YE9	Start_Button_Indicator_Light	起動ボタンランプ
YEA	Pause_Button_Indicator_Light	一時停止ボタンランプ
YEB～YED	Y0B_1, Y0C_1, Y0D_1	（予備）
YEE	SafetyDoor_Indicator_Light	安全ドア表示灯
YEF	Unlock_SafetyDoor	安全ドアアンロック

CV01入庫コンベアアクチュエータ（YF0～YFF）

アドレス	変数名	説明
YF0	CV1_JackingUP_Fork_Run	CV1フォークジャッキUP動作
YF1	CV1_JackingDown_Fork_Run	CV1フォークジャッキDown動作
YF2	CV1_Jacking_Fork_Reset	CV1フォークジャッキリセット
YF3	Y03_2	（予備）
YF4	Grat1_Warning_Light_R	グレーティング1警告灯（赤）
YF5	Grat1_Warning_Light_G	グレーティング1警告灯（緑）
YF6	CV1_JackingUP_Run	CV1ジャッキUP動作

アドレス	変数名	説明
YF7	CV1_JackingDown_Run	CV1ジャッキDown動作
YF8	CV1_Jacking_Reset	CV1ジャッキリセット
YFA	CV1_ConveyingIN_Run	CV1搬送（入方向）動作
YFB	CV1_ConveyingOut_Run	CV1搬送（出方向）動作
YFC	CV1_Conveying_SpeedA	CV1搬送速度A
YFD	CV1_Conveying_SpeedB	CV1搬送速度B
YFE	CV1_Conveying_Reset	CV1搬送リセット

CV02出庫コンベアアクチュエータ（Y100～Y10F）

アドレス	変数名	説明
Y100	CV2_JackingUP_Fork_Run	CV2フォークジャッキUP動作
Y101	CV2_JackingDown_Fork_Run	CV2フォークジャッキDown動作
Y102	CV2_Jacking_Fork_Reset	CV2フォークジャッキリセット
Y104	Grat2_Warning_Light_R	グレーティング2警告灯（赤）
Y105	Grat2_Warning_Light_G	グレーティング2警告灯（緑）
Y106	CV2_JackingUP_Run	CV2ジャッキUP動作
Y107	CV2_JackingDown_Run	CV2ジャッキDown動作
Y108	CV2_Jacking_Reset	CV2ジャッキリセット
Y10A	CV2_ConveyingIN_Run	CV2搬送（入方向）動作
Y10B	CV2_ConveyingOut_Run	CV2搬送（出方向）動作
Y10C	CV2_Conveying_SpeedA	CV2搬送速度A
Y10D	CV2_Conveying_SpeedB	CV2搬送速度B
Y10E	CV2_Conveying_Reset	CV2搬送リセット

安全機能制御（Y120～Y12F）

アドレス	変数名	説明
Y126	Invalid_CV_IN_Grat1	CV入庫光カーテンミュート1
Y127	Invalid_CV_IN_Grat2	CV入庫光カーテンミュート2
Y129	Invalid_CV_OUT_Grat1	CV出庫光カーテンミュート1
Y12A	Invalid_CV_OUT_Grat2	CV出庫光カーテンミュート2
Y12C	Invalid_SafetyDoor1	安全ドアミュート1
Y12D	Invalid_SafetyDoor2	安全ドアミュート2

4-3. CC-Link IE Field 通信レジスタ

デバイス	説明
W0, W50, W100	CC-Link IE Field ワードレジスタ（スタッカー等との通信）
U2¥G4129～G4198	QJ71MT91ユニット直接アクセスレジスタ（RFID・タスクID等）
CCLink_W	スタッカー→当機への指令（TaskID、Allow等）
CCLink_R	当機→スタッカーへの応答（Done、Status等）
Master_R	ステータス報告用構造体

CC-Link通信変数一覧

変数	方向	説明
CCLink_W.CV1_TaskID	受信	CV1入庫タスクID（スタッカーより）
CCLink_W.CV2_TaskID	受信	CV2出庫タスクID（スタッカーより）
CCLink_W.CV2_Allow_GoodsToAGV	受信	CV2 AGV払出し許可
CCLink_W.CV1_RFID_Alarm	受信	CV1 RFIDアラーム指令
CCLink_W.CV2_RFID_Alarm	受信	CV2 RFIDアラーム指令
CCLink_W.Alarm_Reset	受信	外部アラームリセット
CCLink_R.CV1_AGVPick_Goods_Done	送信	CV1 AGV受取完了
CCLink_R.CV2_AGVPurpose	送信	CV2 AGV目的地
CCLink_R.CV2_AGVReleaseGoods_Done	送信	CV2 AGV払出し完了
Master_R.Device_Status	送信	機器ステータス（0:停止/1:稼働/3:異常）
Master_R.CV1_Current_RFID	送信	CV1現在のRFID読取値
Master_R.CV2_Current_RFID	送信	CV2現在のRFID読取値
Master_R.Device_Status	送信	機器稼働状態

---

5. 動作モード

Mode値	モード名	X70(Manual_Auto)	X71(Single_OnLine)	説明
0	オンライン自動	ON	ON	CC-Link連動で全自動運転
1	単独自動	ON	OFF	CC-Link不使用で自動運転（SingleID使用）
2	手動	OFF	ー	手動操作のみ

---

6. プログラムフロー

6-1. メインプログラム（MAIN）実行順序

```
[毎スキャン実行]
  │
  ├─① デバイス割付（I/Oマップ）
  │     XアドレスをDInput構造体にコピー
```

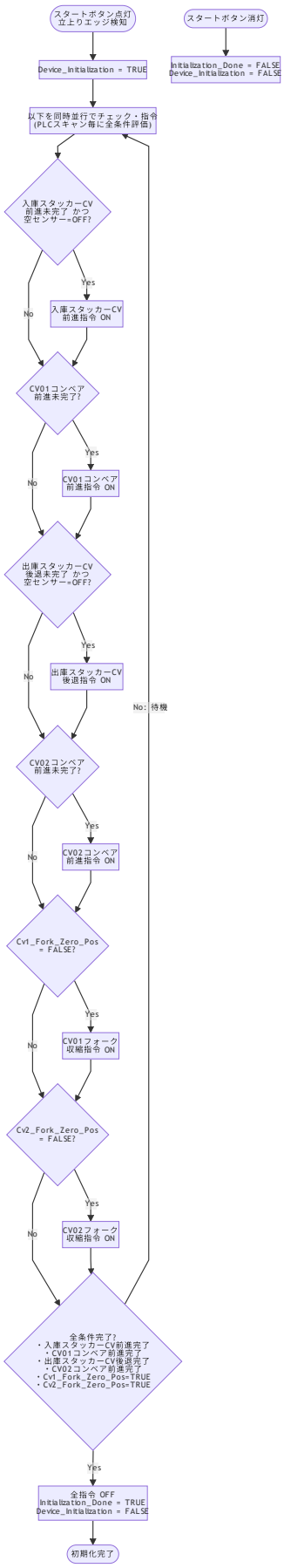
```
  │    DOutput構造体をYアドレスにコピー
  │
  ├─② 動作モード判定
  │    X70=OFF → Mode=2(手動)
  │    X70=ON, X71=OFF → Mode=1(単独)
  │    X70=ON, X71=ON → Mode=0(オンライン)
  │
  ├─③ 緊急停止・アラーム処理
  │    E_Stop = B01回路1 AND B01回路2
  │    各アラーム条件チェック → Alarm_Code設定
  │
  ├─④ 起動・一時停止制御
  │    Start_Button → Start_Button_Indicator_Light点灯
  │    Pause_Button → Pause_Button_Indicator_Light点灯
  │
  ├─⑤ 安全機能制御
  │    光カーテンミュート制御
  │    安全ドア制御
  │    AGV光カーテン無効化制御
  │
  ├─⑥ SEWサーボ軸制御（フォーク位置決め）
  │    CV1_Fork（入庫フォーク）位置決め
  │    CV2_Fork（出庫フォーク）位置決め
  │    手動ジョグ操作対応
  │
  ├─⑦ RFID処理
  │    CV1/CV2のRFID読取値をMaster_Rに格納
  │    Warning_Code設定（RFIDアラーム）
  │
  ├─⑧ 入庫処理呼び出し
  │    Store_1()
  │
  ├─⑨ 出庫処理呼び出し
  │    Outbound_1()
  │
  └─⑩ ステータス報告
       Master_R.Device_Status更新
       → CC-Linkで上位システムへ送信
```

6-2. 初期化シーケンス（起動ボタン押下時）

```
起動ボタン(X76)押下
  │
  ├ 条件確認：E_Stop=OK, Alarm_Code=0, モード≤1, 準備完了ランプ点灯
  │
  ├ Start_Button_Indicator_Light点灯（起動ランプON）
  │
  ├ 初期化開始（Device_Initialization=TRUE）
  │    ※ 以下6つを同時並行で毎スキャン確認・指令
  │    ├ 入庫スタッカーCV(Bx02)前進未完了 かつ 空センサー=OFF → 前進指令ON
  │    ├ CV01コンベア前進未完了 → 前進指令ON
  │    ├ 出庫スタッカーCV(Bx04)後退未完了 かつ 空センサー=OFF → 後退指令ON
  │    ├ CV02コンベア前進未完了 → 前進指令ON
  │    ├ CV01フォーク（Cv1_Fork_Zero_Pos=FALSE）→ フォーク収縮指令ON
  │    └ CV02フォーク（Cv2_Fork_Zero_Pos=FALSE）→ フォーク収縮指令ON
  │
  └ 全6条件完了後 → Initialization_Done=TRUE（初期化完了）
     ・入庫スタッカーCV前進完了 ・CV01コンベア前進完了
```

```
・出庫スタッカーCV後退完了　・CV02コンベア前進完了
・Cv1_Fork_Zero_Pos=TRUE　　・Cv2_Fork_Zero_Pos=TRUE
```

フローチャート



7. 入庫フロー（Store_1関数）

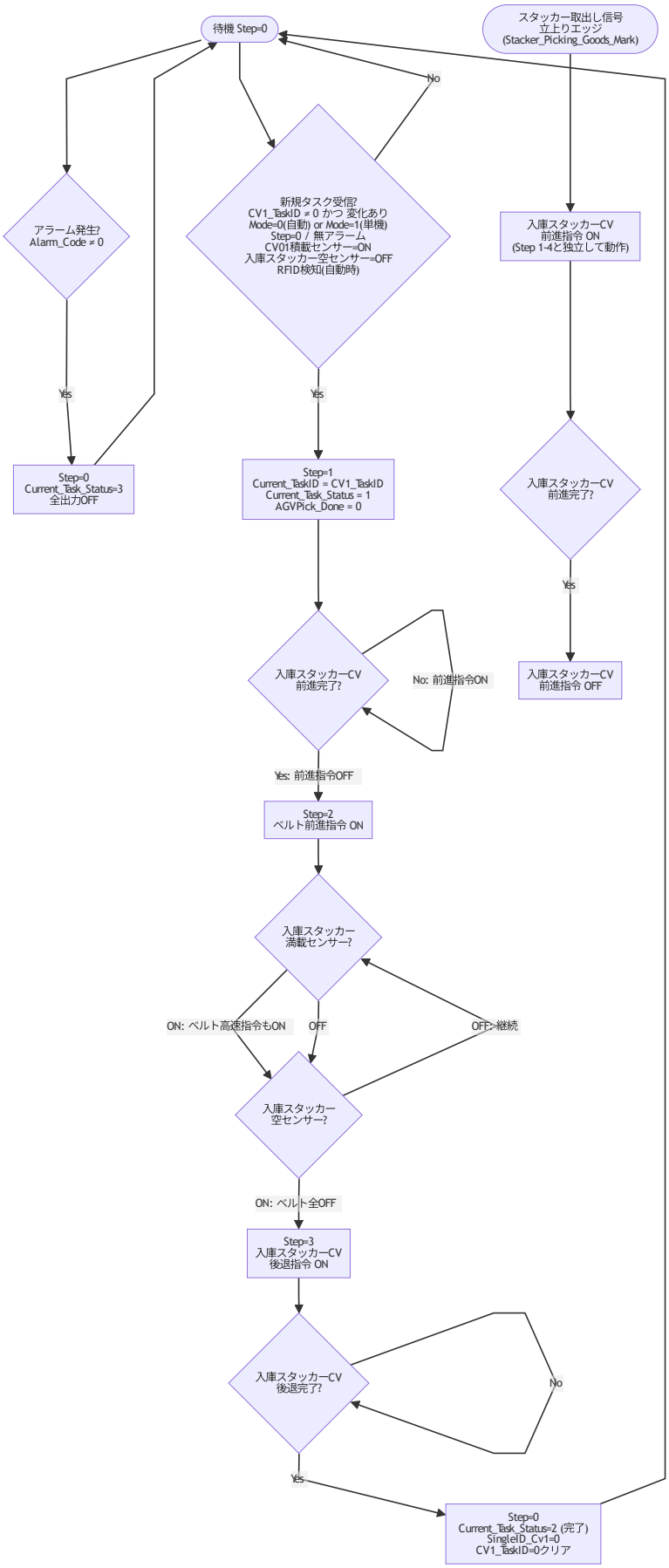
入庫は **スタッカークレーン側（Bx02経由）** と **AGV側（Photonic1経由）** の2種類のトリガーがあります。

7-1. スタッカー→CV01入庫フロー（Step1～4）

スタッカーから入庫スタッカーCV(Bx02)経由でCV01コンベアへ荷物を移送する処理

```
[CC-Linkで入庫タスクID受信]
  │  条件: CV1_TaskID≠0 AND CV01積載センサー=ON
  │        AND 入庫スタッカー空センサー=OFF AND RFID確認済
  │  → Current_TaskID取得, Task_Status=1
  │
  Step 1: 入庫スタッカーCV前進
  │  → 入庫スタッカーCV(Bx02)前進指令ON
  │  → 入庫スタッカーCV前進完了 → 前進指令OFF → Step=2
  │
  Step 2: ベルト搬送（スタッカー→CV01方向）
  │  → ベルト前進指令ON
  │  → 入庫スタッカー満載センサーON → ベルト高速指令ON（同時実行）
  │  → 入庫スタッカー空センサーON（Bx02が空になる）
  │       → ベルト前進指令・高速指令 全OFF → Step=3
  │
  Step 3: 入庫スタッカーCV後退
  │  → 入庫スタッカーCV(Bx02)後退指令ON → Step=4
  │
  Step 4: 後退完了 → 完了
  │  → 入庫スタッカーCV後退完了
  │  → Task_Status:=2 / CV1_TaskID:=0クリア / Step=0
  │
  ※ スタッカー取出し信号（Stacker_Picking_Goods_Mark）の立上りエッジで
     入庫スタッカーCV前進指令をStep 1-4と独立して起動する機能もあり
```

フローチャート



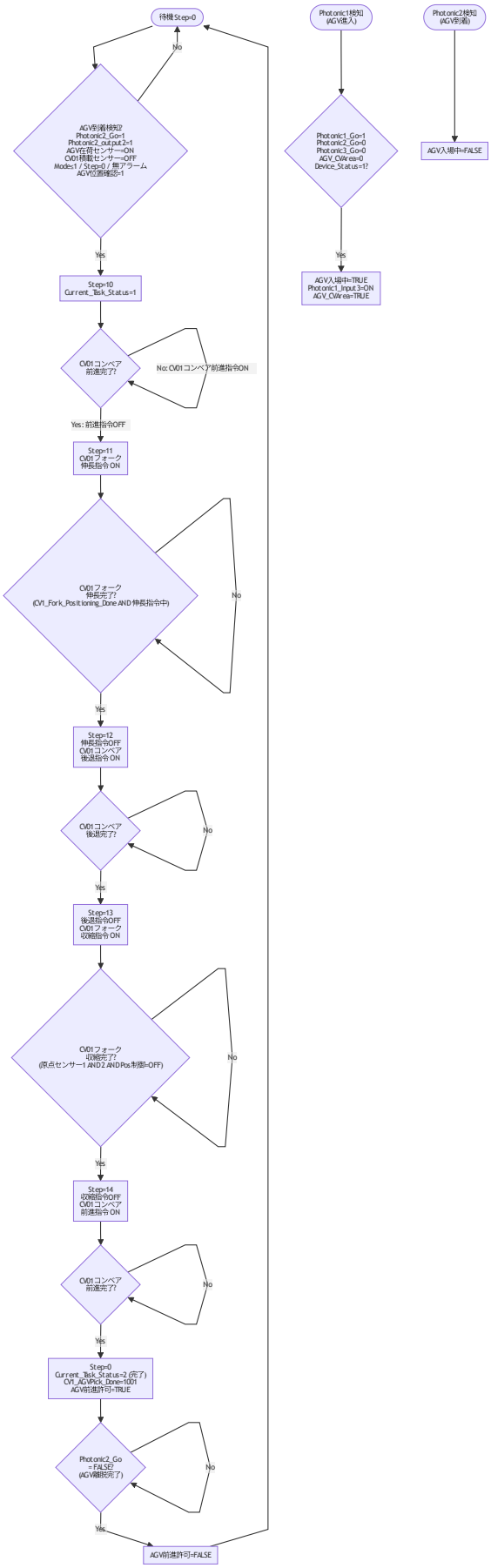
7-2. AGV→CV01入庫フロー（Step10～15）

AGVからCV01コンベアへ荷物を移載する処理。

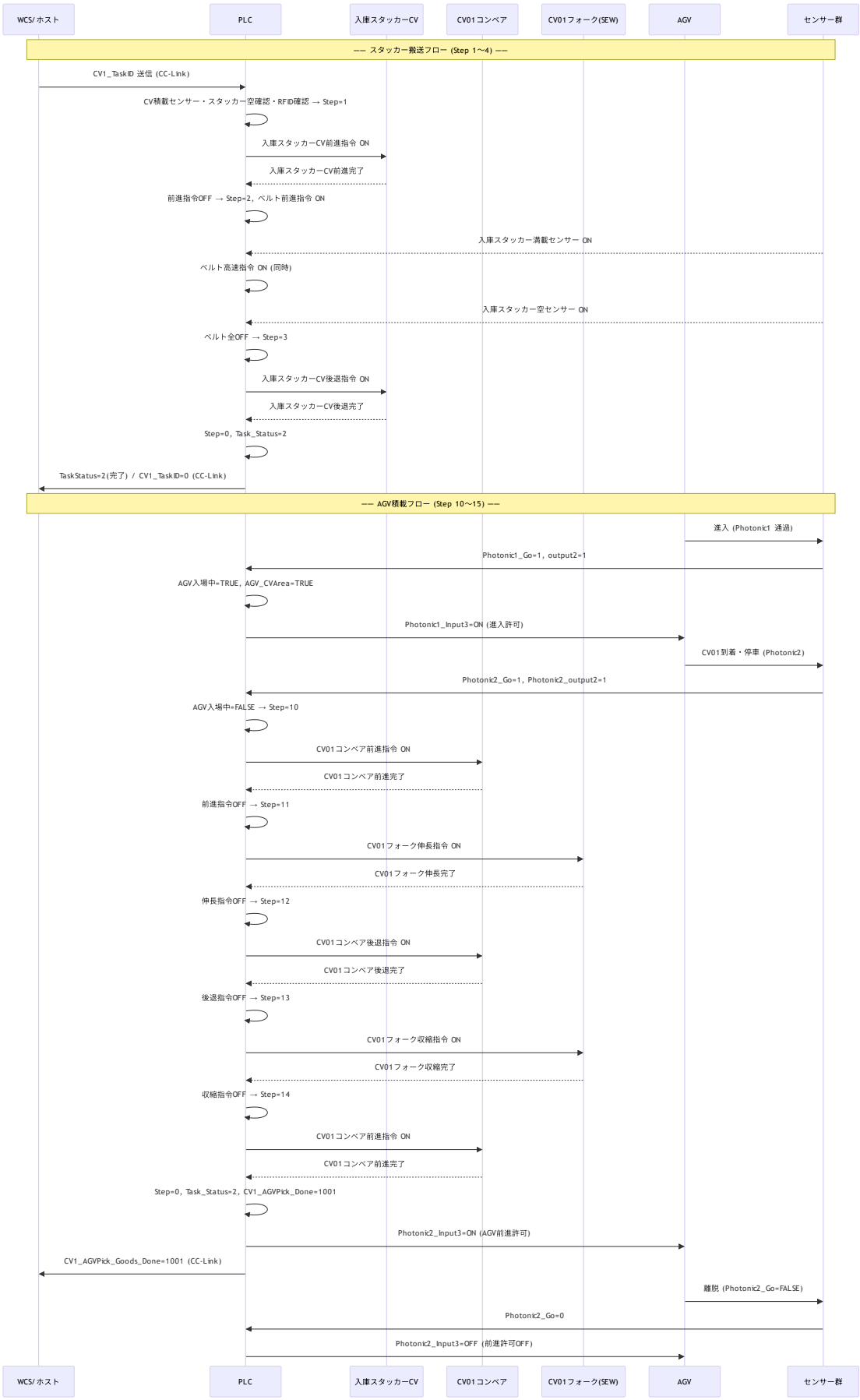
SEWフォークは水平方向に動作：**伸長**=AGV側へ張り出し / **収縮**=CV01側へ引き込み

```
[AGVがCV01エリアに接近]
  │
  Photonic1でAGV進入検知 → AGV入場中=TRUE, AGV_CVArea=TRUE
  Photonic2でAGV到着・停車検知 → AGV入場中=FALSE
  │  条件: AGV在荷センサー=ON AND CV01積載センサー=OFF
  │        AND Mode≤1 AND Step=0 AND 無アラーム
  │  → Task_Status=1, Step=10
  │
  Step 10: CV01コンベア前進（AGV側へ移動）
  │  → CV01コンベア前進完了まで 前進指令ON
  │  → 前進完了 → 前進指令OFF → Step=11
  │
  Step 11: CV01フォーク伸長（AGV荷物の下へ張り出し）
  │  → CVフォーク伸長指令ON → Step=12
  │
  Step 12: CV01コンベア後退（荷物をCV01側へ引き込み）
  │  → CVフォーク伸長完了 → 伸長指令OFF → CV01コンベア後退指令ON
  │  → CV01コンベア後退完了 → 後退指令OFF → Step=13
  │
  Step 13: CV01フォーク収縮（荷物をCV01上に降下・固定）
  │  → CVフォーク収縮指令ON
  │  → CVフォーク収縮完了（原点センサー1&2 AND 位置制御=OFF）
  │       → 収縮指令OFF → Step=14
  │
  Step 14: CV01コンベア前進（スタッカー受け渡し位置へ復帰）
  │  → CV01コンベア前進指令ON
  │  → CV01コンベア前進完了 → 前進指令OFF → Step=15
  │
  Step 15（完了）:
  │  → Task_Status:=2 / Step=0
  │  → CCLink_R.CV1_AGVPick_Goods_Done:=1001
  │  → AGV前進許可=TRUE（Photonic2_Input3=ON）
  │
  AGV離脱: Photonic2_Go=FALSE → AGV前進許可=FALSE
```

フローチャート


待機Step=0
No
AGV到着検知
Photonic2_Go=1
Photonic2_output2=1
AGV在荷センサー=ON
CV01積載センサー=OFF
Mode=1 / Step=0 / 無アラーム
AGV位置確認=1
Yes
Step=10
Current_Task_Status=1
CV01コンベア
前進完了?
No: CV01コンベア前進指令ON
Yes : 前進指令OFF
Step=11
CV01フォーク
伸長指令 ON
CV01フォーク
伸長完了?
(CV1_Fork_Positioning_Done AND 伸長指令中)
No
Yes
Step=12
伸長指令OFF
CV01コンベア
後退指令 ON
CV01コンベア
後退完了?
No
Yes
Step=13
後退指令OFF
CV01フォーク
収縮指令 ON
CV01フォーク
収縮完了?
(原点センサー1 AND 2 AND Pos制御=OFF)
No
Yes
Step=14
収縮指令OFF
CV01コンベア
前進指令 ON
CV01コンベア
前進完了?
No
Yes
Step=0
Current_Task_Status=2 (完了)
CV1_AGVPick_Done=1001
AGV搬送許可=TRUE
Photonic2_Go
=FALSE?
(AGV離脱完了)
No
Yes
AGV搬送許可=FALSE
Photonic1検知
(AGV進入)
Photonic1_Go=1
Photonic2_Go=0
Photonic3_Go=0
AGV_CVArea=0
Device_Status=1?
Yes
AGV入場中=TRUE
Photonic1_Input3=ON
AGV_CVArea=TRUE
Photonic2検知
(AGV到着)
AGV入場中=FALSE

シーケンス図


WCS/ホスト
PLC
入庫スタッカーCV
CV01コンベア
CV01フォーク(SEW)
AGV
センサー群
── スタッカー搬送フロー (Step 1〜4) ──
CV1_TaskID 送信 (CC-Link)
CV積載センサー・スタッカー空確認・RFID確認 → Step=1
入庫スタッカーCV前進指令 ON
入庫スタッカーCV前進完了
前進指令OFF → Step=2, ベルト前進指令 ON
入庫スタッカー満載センサー ON
ベルト高速指令 ON (同時)
入庫スタッカー空センサー ON
ベルト全OFF → Step=3
入庫スタッカーCV後退指令 ON
入庫スタッカーCV後退完了
Step=0, Task_Status=2
TaskStatus=2(完了) / CV1_TaskID=0 (CC-Link)
── AGV積載フロー (Step 10〜15) ──
進入 (Photonic1 通過)
Photonic1_Go=1, output2=1
AGV入場中=TRUE, AGV_CVArea=TRUE
Photonic1_Input3=ON (進入許可)
CV01到着・停車 (Photonic2)
Photonic2_Go=1, Photonic2_output2=1
AGV入場中=FALSE → Step=10
CV01コンベア前進指令 ON
CV01コンベア前進完了
前進指令OFF → Step=11
CV01フォーク伸長指令 ON
CV01フォーク伸長完了
伸長指令OFF → Step=12
CV01コンベア後退指令 ON
CV01コンベア後退完了
後退指令OFF → Step=13
CV01フォーク収縮指令 ON
CV01フォーク収縮完了
収縮指令OFF → Step=14
CV01コンベア前進指令 ON
CV01コンベア前進完了
Step=0, Task_Status=2, CV1_AGVPick_Done=1001
Photonic2_Input3=ON (AGV前進許可)
CV1_AGVPick_Goods_Done=1001 (CC-Link)
離脱 (Photonic2_Go=FALSE)
Photonic2_Go=0
Photonic2_Input3=OFF (前進許可OFF)
WCS/ホスト
PLC
入庫スタッカーCV
CV01コンベア
CV01フォーク(SEW)
AGV
センサー群

8. 出庫フロー（Outbound_1関数）

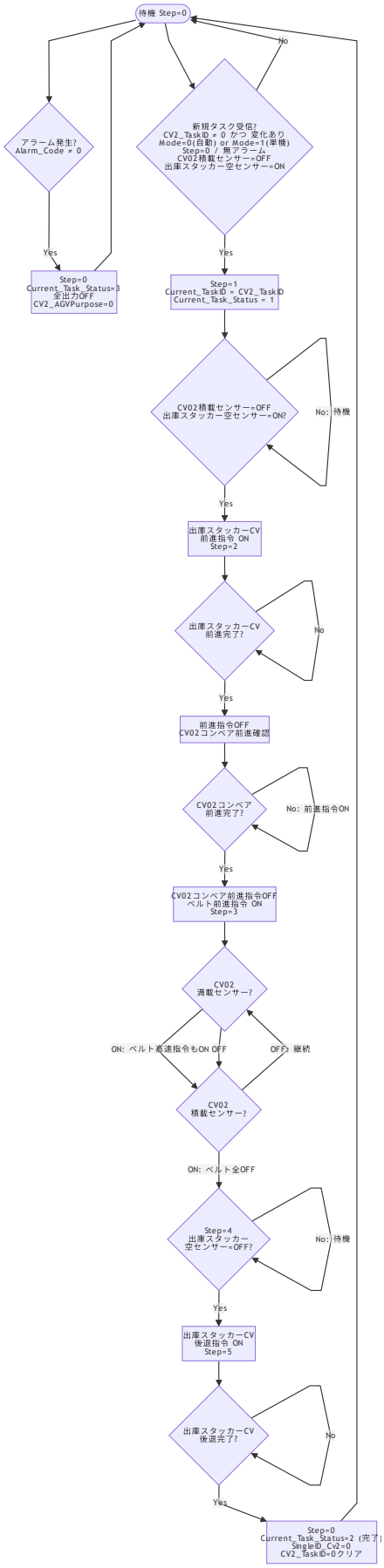
出庫は **スタッカークレーン側払出（Step1～5）** と **AGV受取（Step10～15）** の2種類があります。

8-1. スタッカー→CV02出庫フロー（Step1～5）

スタッカーから出庫スタッカーCV(Bx04)経由でCV02コンベアへ荷物を移送する処理

```
[CC-Linkで出庫タスクID受信]
  │  条件: CV2_TaskID≠0 AND CV02積載センサー=OFF
  │        AND 出庫スタッカー空センサー=ON AND Mode=0(自動)
  │  → Current_TaskID取得, Task_Status=1
  │
  Step 1: 出庫スタッカーCV前進
  │  → 出庫スタッカーCV(Bx04)前進指令ON → Step=2（即座に遷移）
  │
  Step 2: 前進完了 + CV02コンベア準備 + ベルト起動
  │  → 出庫スタッカーCV前進完了 → 前進指令OFF
  │  → CV02コンベア前進完了まで 前進指令ON（必要な場合）
  │  → CV02コンベア前進完了 → 前進指令OFF
  │  → ベルト前進指令ON → Step=3
  │
  Step 3: ベルト搬送（スタッカー→CV02方向）
  │  → ベルト前進
  │  → CV02満載センサーON → ベルト高速指令ON（同時実行）
  │  → CV02積載センサーON（CV02に荷物到達）
  │       → ベルト前進指令・高速指令 全OFF → Step=4
  │
  Step 4: 出庫スタッカーCV後退
  │  → 出庫スタッカー空センサー=OFF（Bx04が空になる）確認後
  │  → 出庫スタッカーCV(Bx04)後退指令ON → Step=5
  │
  Step 5: 後退完了 → 完了
  │  → 出庫スタッカーCV後退完了
  │  → Task_Status:=2 / CV2_TaskID:=0クリア / Step=0
```

フローチャート



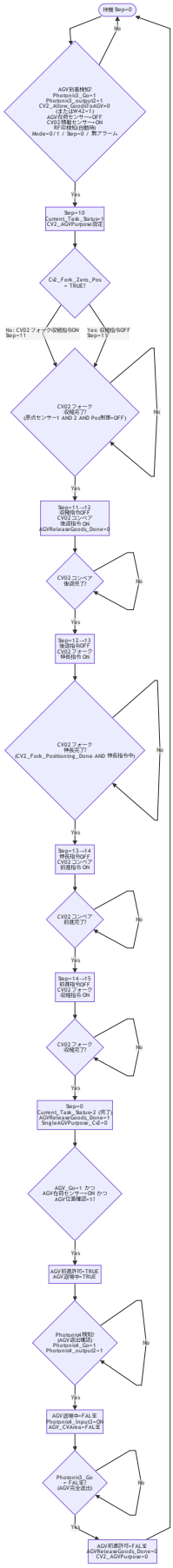
8-2. CV02→AGV払出フロー（Step10～15）

CV02コンベアからAGVへ荷物を移載する処理。

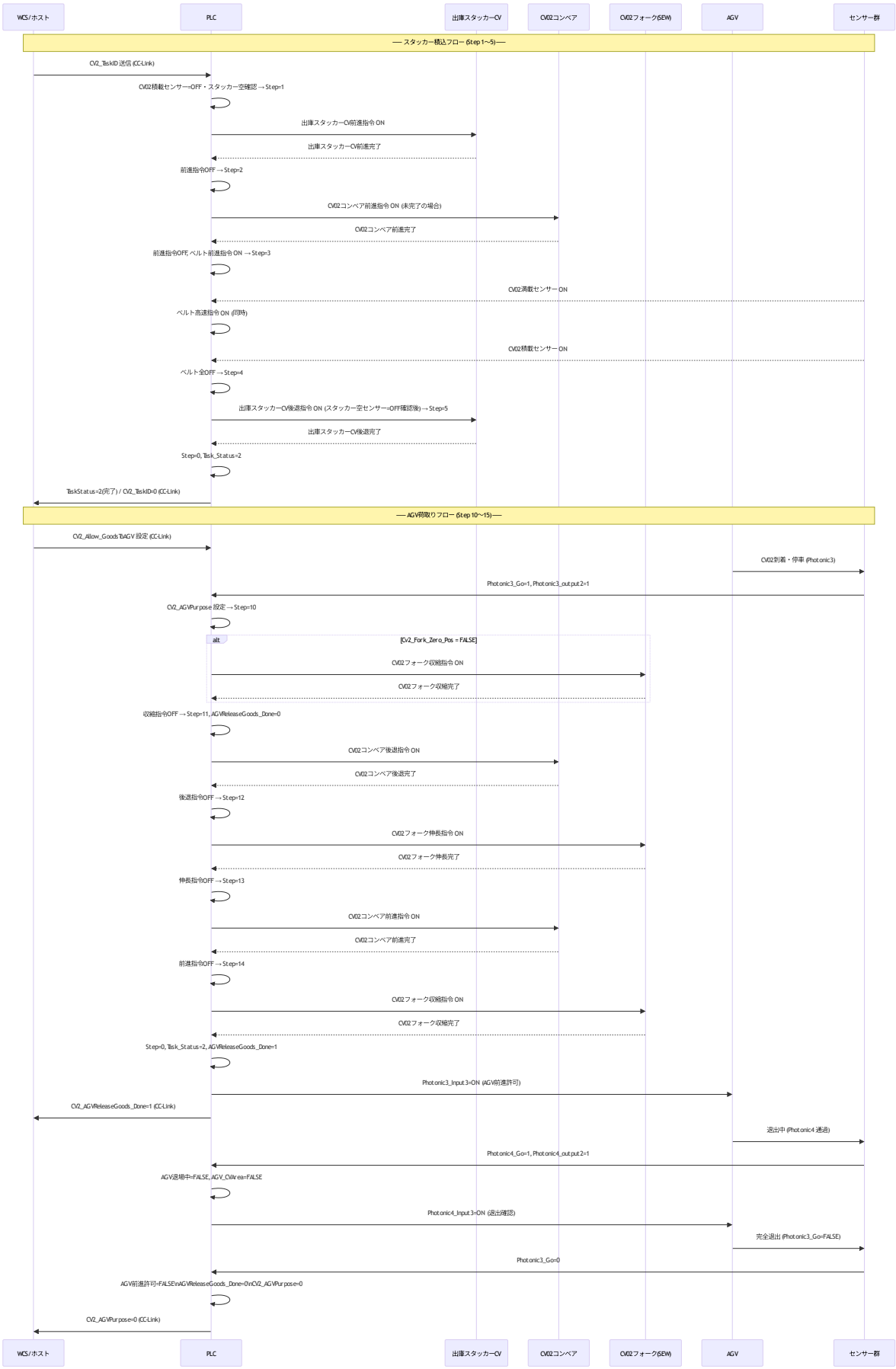
SEWフォークは水平方向に動作：**収縮**=原点確認 / **伸長**=AGV側へ張り出し

```
[CC-Link経由でAGV払出許可受信]
  │
  Photonic3でAGV到着・停車検知（AGV_Go, AGV_Stop）
  │  条件: AGV在荷センサー=OFF AND CV02積載センサー=ON
  │        AND CV2_Allow_GoodsToAGV≠0 AND RFID確認済
  │        AND Mode=0 AND Step=0 AND 無アラーム
  │  → CV2_AGVPurpose設定, Task_Status=1, Step=10
  │
  Step 10: CV02フォーク収縮確認（原点確認）
  │  → Cv2_Fork_Zero_Pos=FALSE → CVフォーク収縮指令ON → Step=11
  │  → Cv2_Fork_Zero_Pos=TRUE  → 収縮指令OFF（即座） → Step=11
  │
  Step 11: CV02コンベア後退（AGV側へ移動）
  │  → CVフォーク収縮完了（原点センサー1&2 AND 位置制御=OFF）
  │       → 収縮指令OFF → CV02コンベア後退指令ON
  │       → AGVReleaseGoods_Done:=0 → Step=12
  │
  Step 12: CV02フォーク伸長（CV02上の荷物の下へ張り出し）
  │  → CV02コンベア後退完了 → 後退指令OFF → CVフォーク伸長指令ON
  │  → Step=13
  │
  Step 13: CV02コンベア前進（スタッカー位置へ復帰・荷物はフォーク上に残留）
  │  → CVフォーク伸長完了 → 伸長指令OFF → CV02コンベア前進指令ON
  │  → CV02コンベア前進完了 → 前進指令OFF → Step=14
  │
  Step 14: CV02フォーク収縮（荷物をAGV上に降下・AGVへ移載完了）
  │  → CVフォーク収縮指令ON
  │  → CVフォーク収縮完了 → 収縮指令OFF → Step=15
  │
  Step 15（完了）:
  │  → Task_Status:=2 / Step=0
  │  → AGVReleaseGoods_Done:=1 / SingleAGVPurpose_Cv2:=0
  │  → AGV前進許可=TRUE（Photonic3_Input3=ON）
  │
  AGV退出: Photonic4通過 → AGV_CVArea=FALSE
           Photonic3_Go=FALSE → AGV前進許可=FALSE / CV2_AGVPurpose=0
```

フローチャート


待機 Step=0
No
AGV到着検知?
Photonic3_Go=1
Photonic3_outputG=1
CV2_Allow_GoodsToAGV=0
(または)W42=1)
AGV在荷センサー=OFF
CV02検知センサー=ON
AF搬送指令出力
Mode=0/1 / Step=0 / 異常アラーム
Yes
Step=10
Current_Task_Status=1
CV2_AGVPurpose=設定
CV2_Fork_Zero_Pos
= TRUE?
No: CV02フォーク収縮指令ON
Step=11
Yes: 収縮指令OFF
Step=11
CV02フォーク
収縮完了?
(原点センサー1 AND 2 AND Pos制御=OFF)
No
Yes
Step=11→12
収縮指令OFF
CV02コンベア
搬送指令 ON
AGVReleaseGoods_Done=0
CV02コンベア
搬送完了?
No
Yes
Step=12→13
搬送指令OFF
CV02フォーク
伸長指令 ON
CV02フォーク
伸長完了?
(CV2_Fork_Positioning_Done AND 伸長指令中)
No
Yes
Step=13→14
伸長指令OFF
CV02コンベア
前進指令 ON
CV02コンベア
前進完了?
No
Yes
Step=14→15
前進指令OFF
CV02フォーク
収縮指令 ON
CV02フォーク
収縮完了?
No
Yes
Step=0
Current_Task_Status=2 (完了)
AGVReleaseGoods_Done=1
SingleAGVPurpose_C=0
AGV_Go=1 かつ
AGV在荷センサー=ON かつ
AGV位置確認=1?
Yes
AGV搬送許可=TRUE
AGV送場中=TRUE
Photonic4 検知?
(AGV通過確認)
Photonic4_Go=1
Photonic4_outputG=1
No
Yes
AGV送場中=FALSE
Photonic4_Input3=ON
AGV_CVAreas=FALSE
Photonic3_Go
= FALSE?
(AGV完全通過)
No
Yes
AGV搬送許可=FALSE
AGVReleaseGoods_Done=0
CV2_AGVPurpose=0

シーケンス図


WCS/ホスト
PLC
出庫スタッカーCV
CV02コンベア
CV02フォーク(SEW)
AGV
センサー群
── スタッカー積込フロー (Step 1〜5) ──
CV2_TaskID 送信 (CC-Link)
CV02積載センサー=OFF・スタッカー空確認 → Step=1
出庫スタッカーCV前進指令 ON
出庫スタッカーCV前進完了
前進指令OFF → Step=2
CV02コンベア前進指令 ON (未完了の場合)
CV02コンベア前進完了
前進指令OFF, ベルト前進指令 ON → Step=3
CV02満載センサー ON
ベルト高速指令 ON (即時)
CV02積載センサー ON
ベルト全OFF → Step=4
出庫スタッカーCV後退指令 ON (スタッカー空センサー=OFF確認後) → Step=5
出庫スタッカーCV後退完了
Step=0, Task_Status=2
TaskStatus=2(完了) / CV2_TaskID=0 (CC-Link)
── AGV荷取りフロー (Step 10〜15) ──
CV2_Allow_GoodsToAGV 設定 (CC-Link)
CV02到着・停車 (Photonic3)
Photonic3_Go=1, Photonic3_output2=1
CV2_AGVPurpose 設定 → Step=10
alt
[CV2_Fork_Zero_Pos = FALSE]
CV02フォーク収縮指令 ON
CV02フォーク収縮完了
収縮指令OFF → Step=11, AGVReleaseGoods_Done=0
CV02コンベア後退指令 ON
CV02コンベア後退完了
後退指令OFF → Step=12
CV02フォーク伸長指令 ON
CV02フォーク伸長完了
伸長指令OFF → Step=13
CV02コンベア前進指令 ON
CV02コンベア前進完了
前進指令OFF → Step=14
CV02フォーク収縮指令 ON
CV02フォーク収縮完了
Step=0, Task_Status=2, AGVReleaseGoods_Done=1
Photonic3_Input3=ON (AGV前進許可)
CV2_AGVReleaseGoods_Done=1 (CC-Link)
退出中 (Photonic4 通過)
Photonic4_Go=1, Photonic4_output2=1
AGV退場中=FALSE, AGV_CVArea=FALSE
Photonic4_Input3=ON (退出確認)
完全退出 (Photonic3_Go=FALSE)
Photonic3_Go=0
AGV前進許可=FALSE∨AGVReleaseGoods_Done=0∨CV2_AGVPurpose=0
CV2_AGVPurpose=0 (CC-Link)
WCS/ホスト
PLC
出庫スタッカーCV
CV02コンベア
CV02フォーク(SEW)
AGV
センサー群

9. アラームコード一覧

Alarm_Code	要因	説明
0	正常	アラームなし
1	電圧異常	入力電源エラー
2	エア圧異常	Air_Error入力ON
3	緊急停止	E_Stop回路断（急停ボタン）
4	入庫SEW軸エラー	Axle_IN_Sew インバータ異常
5	出庫SEW軸エラー	Axle_OUT_Sew インバータ異常
10	入庫センサエラー	M320 ON（入庫関連センサ異常）
11	出庫センサエラー	M322 ON（出庫関連センサ異常）
12	CV01リミットSWエラー	CV01リミットスイッチ動作（手動以外）
13	CV01過負荷	CV01過負荷センサON
14	AGV入庫光カーテン異常	AGV入庫側光カーテン断
15	AGV出庫光カーテン異常	AGV出庫側光カーテン断
16	CV入庫光カーテン異常	CV入庫側光カーテン断
17	CV出庫光カーテン異常	CV出庫側光カーテン断
18	安全ドア異常	安全ドア回路断
19	CC-Link通信エラー	CCLink_R_Status_Bit エラーON
20	Bx02コンベア過負荷	Bx02ローラー過負荷
21	CV01コンベアスピードエラー	CV01速度センサ異常
22	Bx02コンベアスピードエラー	Bx02速度センサ異常
23	Bx04コンベア過負荷	Bx04ローラー過負荷
24	Bx03コンベアスピードエラー	Bx03速度センサ異常
25	Bx04コンベアスピードエラー	Bx04速度センサ異常
29	初期化タイムアウト	150秒以内に初期化未完了

WarningCode（軽アラーム）

Warning_Code	要因
1～4	CV1 RFIDアラーム（スタッカー指令）
11～14	CV2 RFIDアラーム（スタッカー指令）

10. アラームリセット処理

以下のいずれかでリセット：

- X74（面盤アラームリセットボタン）
- HMI.Alarm_Reset（タッチパネルからリセット）

- CCLink_W.Alarm_Reset（CC-Link経由リセット）

リセット時の処理：

1. SEWインバータアラームリセット（Axle_IN/OUT_Sew_Control_Bit.Alarm_Reset=TRUE）
2. Alarm_Code:=0
3. 入出庫ステップリセット（Deliver_In/Out.Step1:=0）
4. タスクステータスリセット（Current_Task_Status:=0）
5. CV1/CV2 ジャッキリセット出力

---

11. SEWサーボ軸（フォーク軸）制御

制御構造体

構造体名	説明
Axle_IN_Sew_Write	CV1フォーク軸書込みデータ
Axle_IN_Sew_Read	CV1フォーク軸読込みデータ
Axle_IN_Sew_Control_Bit	CV1フォーク制御ビット
Axle_IN_Sew_Status_Bit	CV1フォーク状態ビット
Axle_OUT_Sew_Write/Read/Control_Bit/Status_Bit	CV2フォーク対応

動作モード

Set_Mode	動作内容
100	速度制御モード（ジョグ）
400	位置決め制御モード

パラメータ（parameter構造体）

パラメータ名	説明
CV1_Fork_Position_Set	CV1フォーク目標位置
CV1_Fork_Pos_Offset	CV1フォーク位置オフセット
CV1_Fork_Speed_Set	CV1フォーク速度設定
CV1_Fork_Acceleration_Set	CV1フォーク加速度設定
CV1_Fork_Deceleration_Set	CV1フォーク減速度設定
CV2_Fork_*	CV2フォーク対応パラメータ

11-1. 原点判定条件

信号	判定条件
Cv1_Fork_Zero_Pos	DInput.CV01フォーク原点センサー1 AND DInput.CV01フォーク原点センサー2 AND ABS(CV1_Fork_Current_Position)<=5
Cv2_Fork_Zero_Pos	DInput.CV02フォーク原点センサー1 AND DInput.CV02フォーク原点センサー2 AND ABS(CV2_Fork_Current_Position)<=5

11-2. 手動モード時の制御位置づけ

- Mode=2 で手動モードに入ると、フォーク軸は Set_Mode=100 の速度モードジョグで制御される
- Manual.Program.pou / Manual.res が手動操作ブロックであり、入庫側・出庫側フォークの伸長/収縮指令を受け持つ
- 手動指令自体は DOutput.Ready_Button_Indicator_Light を前提条件として実行される

---

12. 内部デバイス（M/D）主要一覧

デバイス	説明
M320	入庫センサエラーフラグ
M322	出庫センサエラーフラグ
M340	CV1 RFID消去フラグ
M341	CV2 RFID消去フラグ
M720～M723	CV1 RFIDアラームフラグ
M730～M733	CV2 RFIDアラームフラグ
M8160	（ウォッチ対象：予備フラグ）
D30	パラメータ領域先頭
D313, D314	位置データ
D319～D326	搬送関連データ
D503	（用途不明）
D600	入庫フロー状態ワード
D601	出庫フロー状態ワード
D602	タスク管理ワード
TC10	入庫タイムアウトタイマ（20ms）
TC11	出庫タイムアウトタイマ（20ms）
TC12	初期化タイムアウトタイマ（150秒）
W0	CC-Link IE Field 通信レジスタ（スレーブ）
W42	機器タイプ設定（1=Photonic1、2=Photonic4）
W50, W100	CC-Link通信ワードバッファ

主要ビット

変数	デバイス	意味
Maintenance_Mode	M505	メンテナンス状態
Photonic1_output1	M1096	Photonic1 出力1 内部ビット
Photonic2_Go	M1106	AGV 入庫側到着 GO
Photonic3_Go	M1112	AGV 出庫側到着 GO
Cv1_Fork_Zero_Pos	グローバルビット	入庫フォーク原点成立
Cv2_Fork_Zero_Pos	グローバルビット	出庫フォーク原点成立

変数	デバイス	意味
CV1_AGVPick_Goods_Done	D305	AGV 受取完了コード
CV2_AGVReleaseGoods_Done	D3029	AGV 払出完了コード

---

13. HMI連携変数（HMI構造体）

変数名	説明
HMI.Invalid_AGV_IN_Grat	AGV入庫光カーテン無効化（HMI操作）
HMI.Invalid_AGV_OUT_Grat	AGV出庫光カーテン無効化
HMI.Invalid_CV_IN_Grat	CV入庫光カーテン無効化
HMI.Invalid_CV_OUT_Grat	CV出庫光カーテン無効化
HMI.Invalid_SafetyDoor	安全ドア無効化
HMI.Alarm_Reset	タッチパネルからのアラームリセット
HMI_Screen	表示画面番号（5=アラーム画面）
Language	表示言語（1～3）
Language_Switch	言語切替トリガー
Password	パスワード（管理者キーでクリア）

---

14. 特記事項

1. **W42設定による機器切替**

W42=1: Photonic1がAGV入庫検知、Photonic4がAGV出庫検知

W42=2: Photonic4がAGV入庫検知、Photonic1がAGV出庫検知

（入出庫の物理的方向設定として使用）

1. **RFID処理**

- CV1/CV2のRFIDリーダーから読み取った文字列（rfid_cv1, rfid_cv2）をCC-Linkの

Master_R.CV1_Current_RFID / CV2_Current_RFIDで上位へ報告

- 荷物なし時は空文字列をレポート

1. **SEWサーボ通信**

CC-Link IEフィールド経由でSEW-EURODRIVEのインバータと通信

（LinkData構造体のSew_Readが対応）

1. **光カーテンミュート**

コンベア搬送時に光カーテンを自動的にミュートする安全機能実装

（CV入庫/出庫側それぞれY126～Y12Aで制御）

1. **多言語対応**

Language変数で言語切替（1～3の循環）、HMI画面の言語対応

1. **Photonic 割付の根拠**

AGV 入庫側の停止判定は Photonic2、出庫側の停止判定は Photonic3 を基準にしている。

1. **AGV 完了コードの扱い**

入庫 AGV 受取完了時は CCLink_R.CV1_AGVPick_Goods_Done:=1001、出庫 AGV 払出完了時は CCLink_R.CV2_AGVReleaseGoods_Done:=1 を返す。

1. **初期化監視**

起動ランプ点灯後に Device_Initialization が立ち、6 条件の並列初期化が完了しない場合は TC12 経過で Alarm_Code=29 とする。

---

15. プログラムブロック構成

```
MAIN（メインプログラム）
  ├ I/Oマップ処理（DInput/DOutput割付）
  ├ モード判定
  ├ 安全処理（E_Stop, Alarm_Code）
  ├ 起動/停止制御
  ├ AGV光カーテン制御
  ├ SEWフォーク軸制御
  ├ RFID処理
  ├ Store_1() → 入庫処理サブルーチン
  ├ Outbound_1() → 出庫処理サブルーチン
  ├ ステータス報告（Master_R）
  └ 原点復帰（Device_Home）

補助ブロック
  ├ IO / IO.res → I/O関連補助、表示定義
  ├ Func / Func.res → 共通補助ロジック
  ├ Alarm / Alarm.res → アラーム監視・リセット
  ├ Manual / Manual.res → 手動フォーク操作
  └ drive / drive.res → SEW フォーク軸通信
```

---

16. 確定事項

16-1. 実務上確定できた事項

- B01 は MAIN のみではなく、IO / Func / Alarm / Store / Outbound / Manual / drive を含む複数ブロック構成である
- 起動後の初期化には Device_Initialization と TC12 によるタイムアウト監視が入る
- Cv1_Fork_Zero_Pos / Cv2_Fork_Zero_Pos はフォーク原点センサー 2 点と現在位置判定を組み合わせた論理である
- AGV 入庫側の停止・受渡し判定は Photonic2、出庫側は Photonic3/4 を中心に構成される
- RFID は U2¥G4129～4134 と U2¥G4193～4198 を使って読取り値を比較・保持し、Master_R.CV1_Current_RFID / CV2_Current_RFID として報告する

17. ラダー

17-1. 対象

データ名	主な内容
`drive`	RFID文字列の取込、通信ワード転送、ユニット読書き
`MAIN`	Ready/表示灯、警告リセット、光電無効化表示、Heartbeat監視
`Manual`	CV1/CV2 の手動昇降、手動フォーク昇降、手動搬送、補助データ転送

17-2. `drive` ラダーの要点

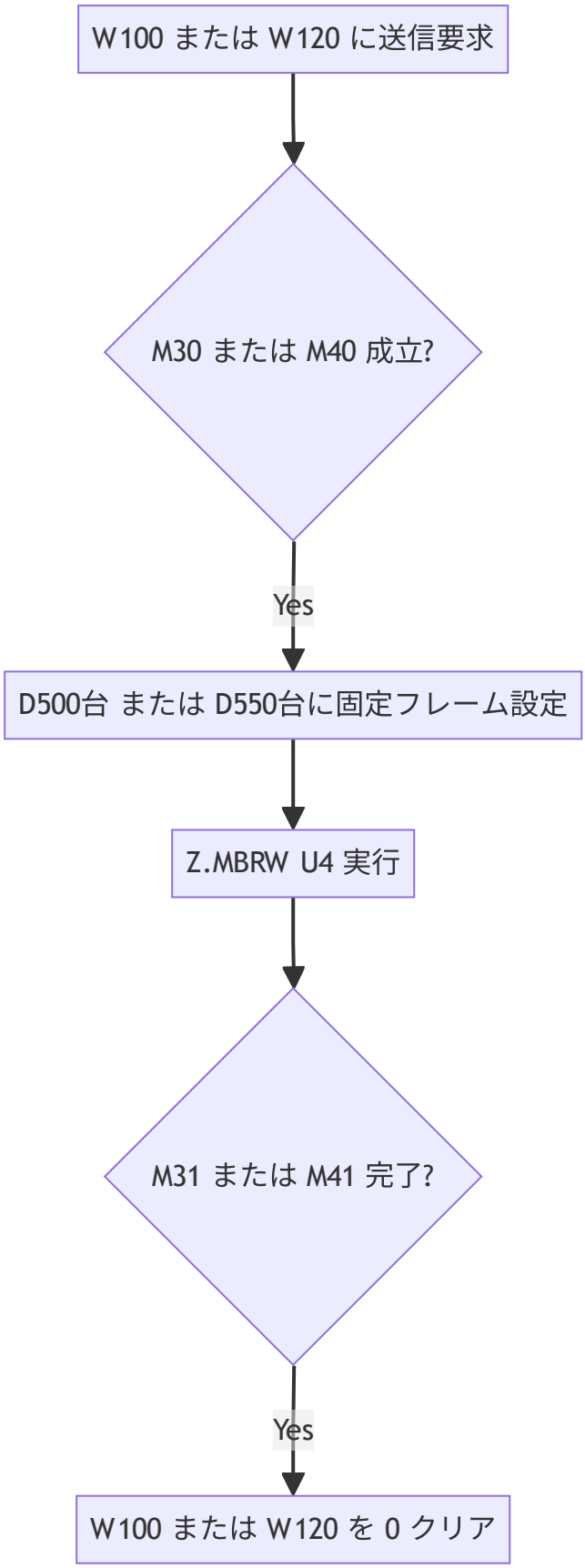
`drive` は、このPDF範囲では SEW 軸の位置決め本体よりも、RFID 読取値の整形と通信ワードの仲介処理が中心である。

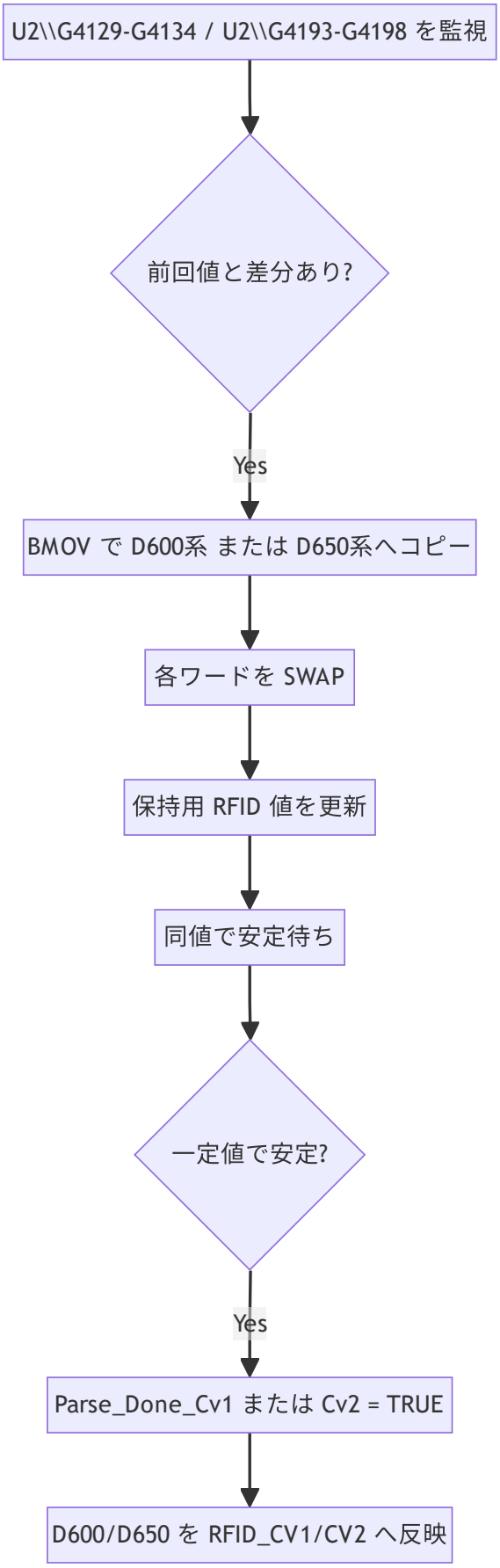
- `SM400` 常時条件でユニットバッファ `U2\G3104` を `M340` 以降へ展開する
- `STB 50` と `STB 103` で CV1/CV2 側 RFID データを監視する
- `U2\G4129-G4134` を `D600-D605` に、`U2\G4193-G4198` を `D650-D655` に取り込む
- `BMOV` 後に `SWAP` を行い、値が安定すると `Parse_Done_Cv1` / `Parse_Done_Cv2` を ON する
- 完了後は `D600` 系を `RFID_CV1` 、`D650` 系を `RFID_CV2` に反映する
- `M30` で `W100 -> W0` 、`M40` で `W120 -> W50` を転送する
- `D500` 台と `D550` 台に固定フレームを設定し、`Z.MBRW "U4"` でユニットアクセスを実行する
- `M31` / `M41` 完了後は `W100` / `W120` を `0` に戻して再送待ちにする

`drive` の主要内部データ

区分	信号/デバイス	用途
内部	`M30` / `M40`	通信送信要求
内部	`M31` / `M41`	`Z.MBRW` 完了ビット
内部	`M340` / `M341`	RFID 処理抑止/状態監視
内部	`Parse_Done_Cv1` / `Parse_Done_Cv2`	RFID 文字列確定完了
バッファ	`U2\G4129-G4134`	CV1 側 RFID 生データ
バッファ	`U2\G4193-G4198`	CV2 側 RFID 生データ
データ	`D600-D605`	CV1 RFID ワード退避領域
データ	`D650-D655`	CV2 RFID ワード退避領域
データ	`RFID_CV1` / `RFID_CV2`	RFID 最終格納先
通信	`W0` / `W50` / `W100` / `W120`	ユニットアクセス通信ワード

`drive` 通信・RFID シーケンス





17-3. `MAIN` ラダーの要点

`MAIN` ラダーは、設備共通の状態表示と運転許可信号の見える化を受け持つ。

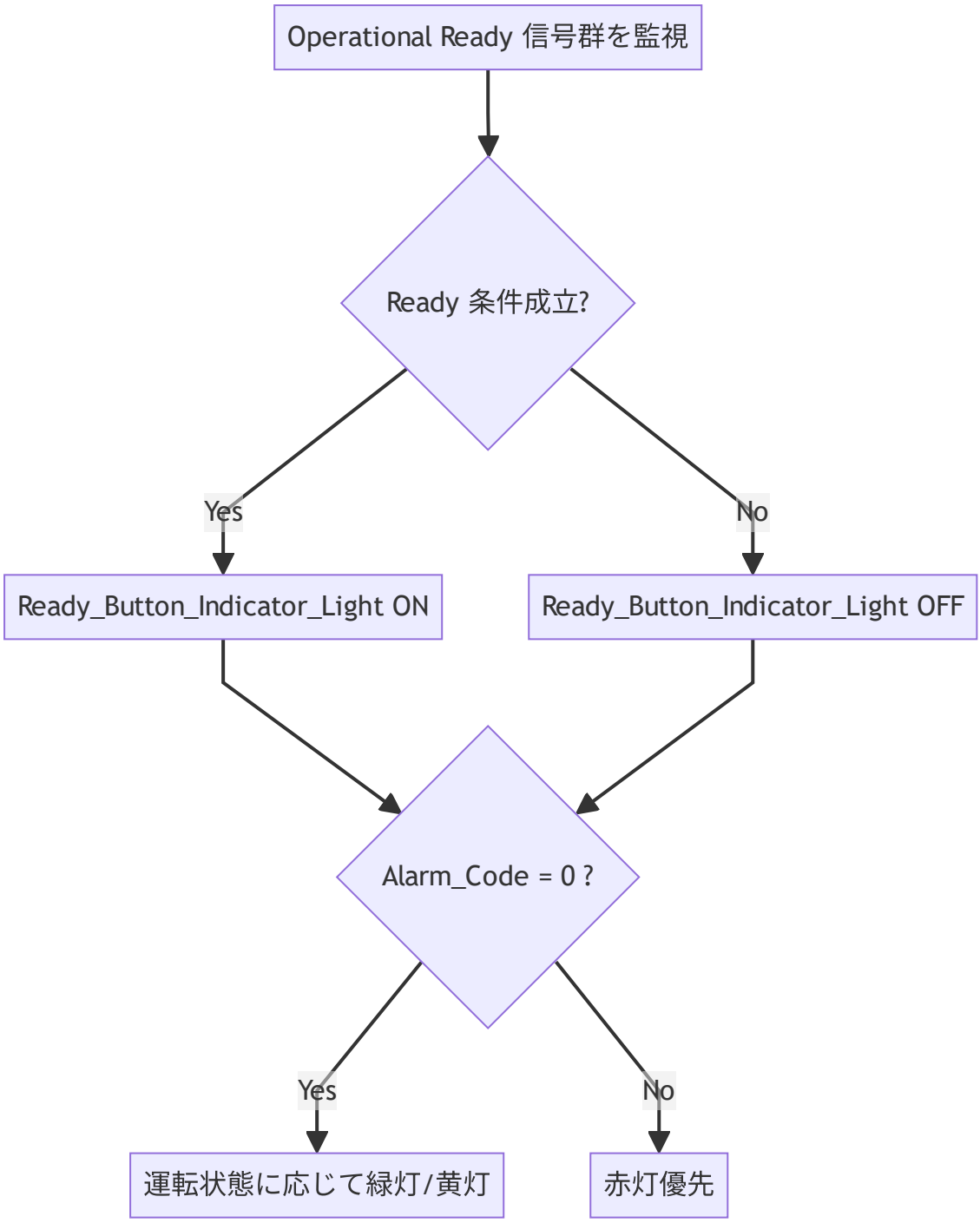
- `DInput.Operational_Ready1/2/11/12` と `Lamp_Check` から `Ready_Button_Indicator_Light` を構成する

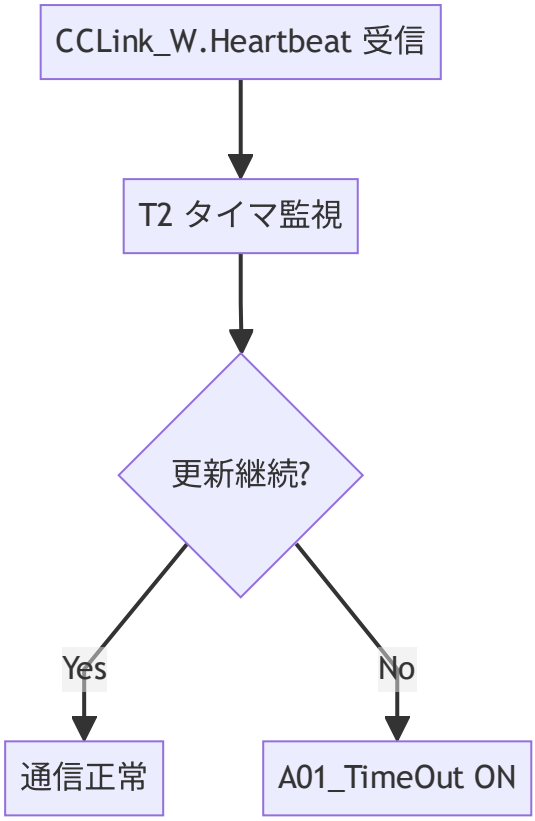
- `Start_Button_Indicator_Light`、`Pole_Light_R/Y/G` により設備状態を表示する
- `Master_R.Device_Status`、`Manual_Auto`、`Warning_Code`、`Alarm_Code` を参照して表示灯の状態を切り替える
- `X74` を使って `T20` / `T21` のリセット保持タイマを作り、警告リセットに使う
- `AGV_IN_LightCurtain_Invalid` と `AGV_Out_LightCurtain_Invalid` に応じて `Grat1/2_Warning_Light_R/G` を制御する
- `CCLink_W.Heartbeat` と `T2` により通信心拍を監視し、更新停止時に `A01_TimeOut` を立てる
- `W42 = K1` 条件に連動して補助出力 `Y03_2` を出力する

`MAIN` の主要入出力

区分	信号/デバイス	用途
入力	`DInput.Operational_Ready1/2/11/12`	起動許可系の Ready 条件
入力	`DInput.Lamp_Check`	ランプチェック
入力	`DInput.Manual_Auto`	手動/自動切替
入力	`X74`	警告/アラームリセット操作
出力	`DOutput.Ready_Button_Indicator_Light`	Ready ボタンランプ
出力	`DOutput.Start_Button_Indicator_Light`	Start ボタンランプ
出力	`DOutput.Pole_Light_R/Y/G`	タワーランプ
出力	`DOutput.Grat1_Warning_Light_R/G`	入側グレーチング警告灯
出力	`DOutput.Grat2_Warning_Light_R/G`	出側グレーチング警告灯
出力	`DOutput.Y03_2`	補助出力
内部	`Warning_Code` / `Alarm_Code`	警告/アラーム管理
内部	`Heartbeat` / `A01_TimeOut`	通信生存監視

`MAIN` **フローチャート**





17-4. `Manual` ラダーの要点

`Manual` ラダーは CV1/CV2 の手動操作ブロックであり、各出力を単純直結ではなくインターロック付きで許可している。

CV1 入庫側

- `Manual.手入台上升` -> `DOutput.CV1_JackingUP_Run`
- `Manual.手入台下降` -> `DOutput.CV1_JackingDown_Run`
- `Manual.手入叉上升` -> `DOutput.CV1_JackingUP_Fork_Run`
- `Manual.手入叉下降` -> `DOutput.CV1_JackingDown_Fork_Run`
- `Manual.手入送运` -> `DOutput.CV1_ConveyingIN_Run`
- `Manual.手入送反` -> `DOutput.CV1_ConveyingOut_Run`
- 正転時は `CV1_Conveying_SpeedA` を連動し、減速検知で `CV1_Conveying_SpeedB` を切り替える

CV2 出庫側

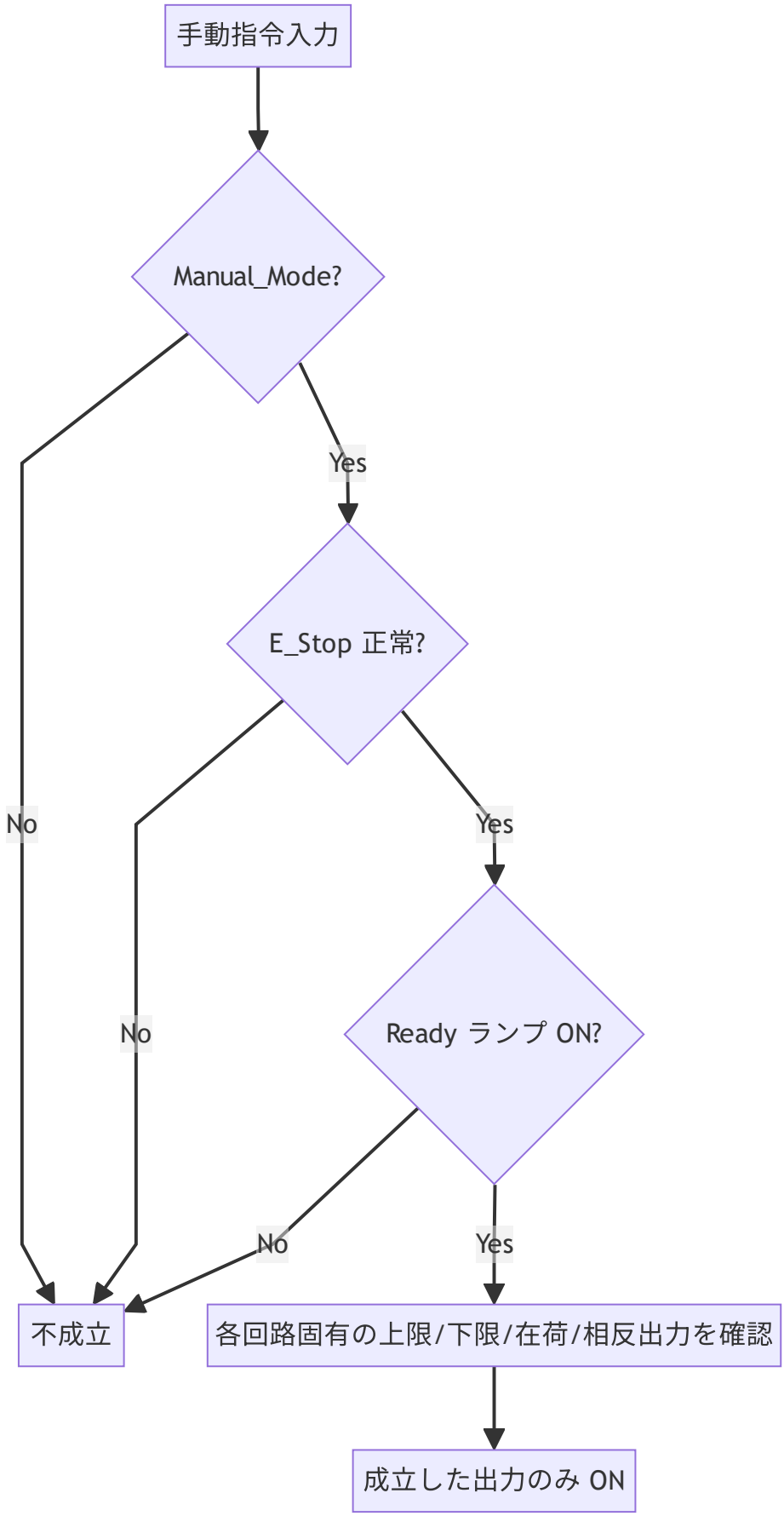
- `Manual.手出台上升` -> `DOutput.CV2_JackingUP_Run`
- `Manual.手出台下降` -> `DOutput.CV2_JackingDown_Run`
- `Manual.手出叉上升` -> `DOutput.CV2_JackingUP_Fork_Run`
- `Manual.手出叉下降` -> `DOutput.CV2_JackingDown_Fork_Run`
- `Manual.手出送运` -> `DOutput.CV2_ConveyingIN_Run`
- `Manual.手出送反` -> `DOutput.CV2_ConveyingOut_Run`
- 正転時は `CV2_Conveying_SpeedA` を連動し、減速検知で `CV2_Conveying_SpeedB` を切り替える

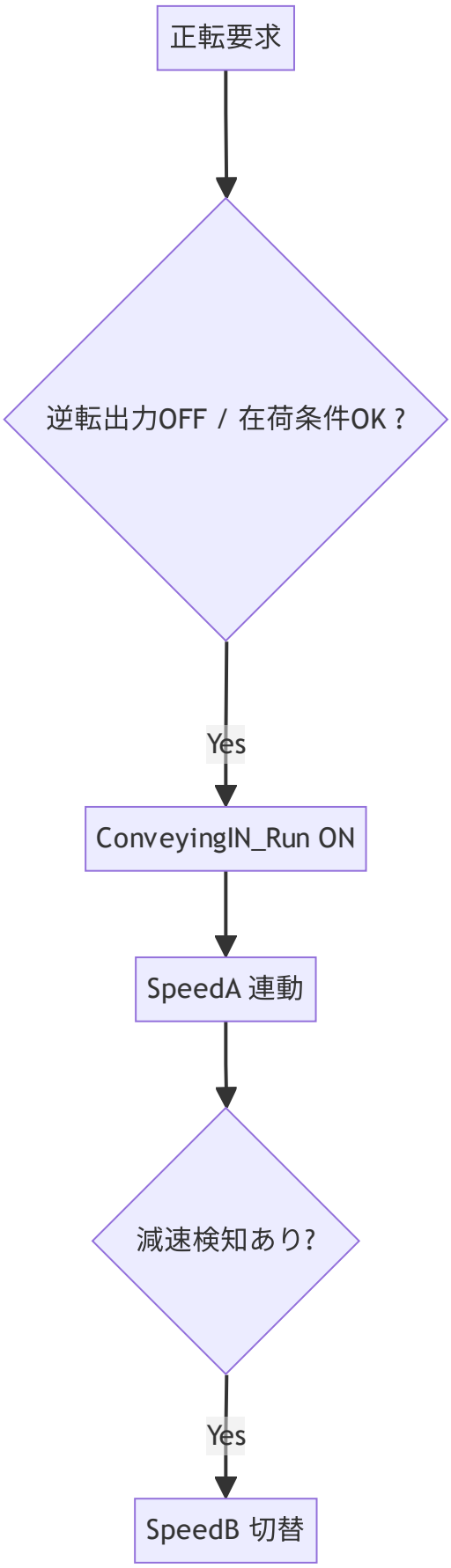
`Manual` の共通成立条件

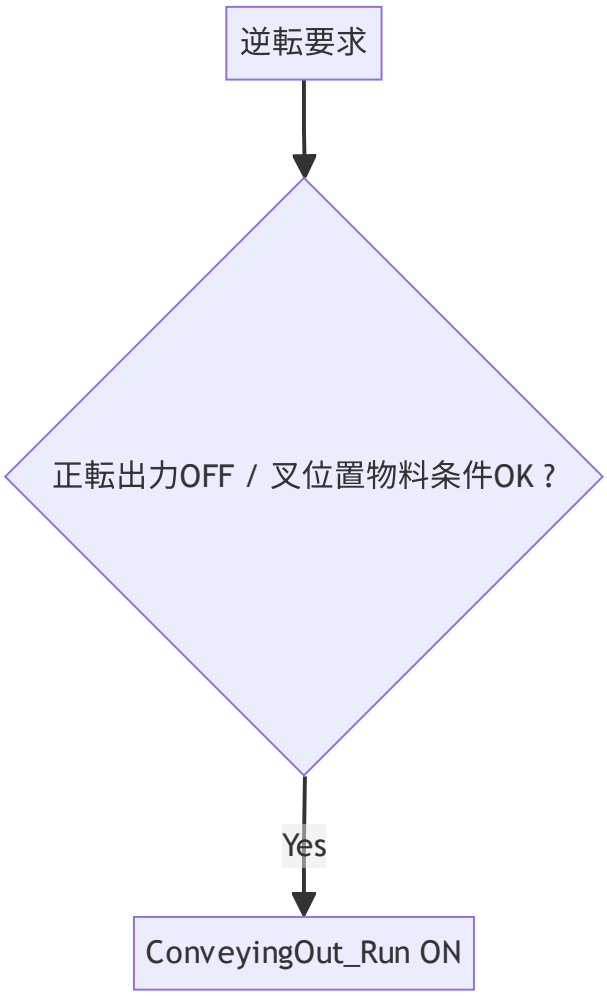
- `Manual_Mode = TRUE`
- `E_Stop` 正常
- `DOutput.Ready_Button_Indicator_Light = TRUE`
- 対象回路の上限/下限/在荷条件が成立

- 相反する出力が OFF
- 下降系では `Device_Home` 中でないこと

`Manual` フローチャート







17-5. ラダー回路の実務確認ポイント

`drive`

- RFID が取り込めないときは `U2\G4129-G4134` または `U2\G4193-G4198` の変化有無を確認する

- `D600/D650` に入るが `RFID_CV1/CV2` に反映されない場合は `Parse_Done_Cv1/Cv2` の立上りを確認する
- 通信送信が詰まる場合は `M30/M40`、`M31/M41`、`W100/W120` のクリア有無を見る

`MAIN`

- Ready ランプが点かない場合は `Operational_Ready1/2/11/12` の欠けを確認する
- 光電無効化表示がおかしい場合は `AGV_IN_LightCurtain_Invalid` と `AGV_Out_LightCurtain_Invalid` を確認する
- 通信連携が不安定なときは `Heartbeat` 更新と `A01_TimeOut` の関係を追う

`Manual`

- 手動で動かないときは `Manual_Mode`、`E_Stop`、`Ready_Button_Indicator_Light` を確認する
- 上下動しないときは上限/下限センサ成立と相反出力残りを疑う
- 下降系が動かないときは `Device_Home` が残っていないかを確認する
- 搬送正転の速度切替が変なら、減速検知入力と `SpeedB` の `SET/RST` を確認する

---

2. オペレーションマニュアル

1. 概要

B01 コンベア搬送ステーションの起動、モード切替、入庫・出庫・AGV 受渡し、異常復旧を現場運用目線で整理した操作用マニュアルである。

2. 設備の役割

B01 は自動倉庫の搬送ステーション PLC であり、以下を制御する。

- CV01 入庫コンベア
- CV02 出庫コンベア
- Bx02 入庫側スタッカー受渡しコンベア
- Bx03 AGV 側出庫コンベア
- Bx04 出庫側スタッカー受渡しコンベア
- CV01 / CV02 フォーク軸
- Photonic1 から Photonic4 の AGV 位置検知
- RFID 読取りと A01 への状態返送

3. 運転前確認

3-1. 安全確認

- B01 非常停止回路 2 系統が正常
- B01 グレーティング回路 2 系統が正常
- B01 安全扉回路 2 系統が正常
- 空圧異常が出ていない

3-2. 設備確認

- CV01 / CV02 フォークが原点に戻せる状態である
- Bx02 / Bx04 / CV01 / CV02 に残荷がないか確認する
- AGV エリアに人や障害物がない

3-3. 起動許可確認

Ready ランプ点灯の前提は以下である。

- E_Stop = TRUE
- Alarm_Code = 0
- Mode <= 1
- 安全回路、グレーティング、安全扉が正常

4. 起動手順

1. 制御盤、関連コンベア、AGV 周辺設備の電源を投入する。
2. 非常停止、安全回路、グレーティング、安全扉、空圧を確認する。
3. Ready ランプ点灯を確認する。

4. 必要モードを選択する。
5. スタートボタンを押下する。
6. 初期化シーケンスが完了することを確認する。

5. モード運用

5-1. Online モード

- Manual_Auto = TRUE
- Single_OnLine = TRUE

用途:

- A01 から CC-Link 経由でタスク ID を受信して自動搬送する

5-2. Single モード

- Manual_Auto = TRUE
- Single_OnLine = FALSE

用途:

- 単独タスク ID で限定運転する

5-3. Manual モード

- Manual_Auto = FALSE

用途:

- フォークの手動ジョグや保守操作を行う

6. 初期化運用

スタートランプ立上りで初期化が始まり、以下 6 条件を並行で成立させる。

1. Bx02 前進完了
2. CV01 前進完了
3. Bx04 後退完了
4. CV02 前進完了
5. CV01 フォーク原点成立
6. CV02 フォーク原点成立

補足:

- 初期化中は TC12 でタイムアウト監視が入る
- タイムアウト時は Alarm_Code 29 となる

7. 入庫運転

7-1. スタッカー側から CV01 へ入庫

概要:

- Bx02 から CV01 へ荷物を引き渡す

確認項目:

- CV1_TaskID が有効
- CV01 側が受入可能
- Bx02 空センサー条件が成立
- Online 時は RFID 確認済み

流れ:

1. Bx02 前進
2. ベルト搬送
3. Bx02 後退
4. タスク完了、TaskID クリア

7-2. AGV から CV01 へ入庫

概要:

- AGV 停車後、CV01 フォークで荷物を受け取る

確認項目:

- Photonic2 で AGV 到着が成立
- AGV 在荷センサーが ON
- CV01 積載センサーが OFF
- Alarm_Code = 0

流れ:

1. CV01 前進
2. CV01 フォーク伸長
3. CV01 後退
4. CV01 フォーク収縮
5. CV01 前進復帰
6. CV1_AGVPick_Goods_Done = 1001 を返す
7. AGV 前進許可を出す

8. 出庫運転

8-1. CV02 からスタッカー側へ出庫

概要:

- CV02 上の荷物を Bx04 経由でスタッカーへ払い出す

確認項目:

- CV2_TaskID が有効
- 出庫スタッカー側条件が成立
- Bx04 側の荷受け条件が成立

流れ:

1. Bx04 前進

2. CV02 前進
3. ジャッキアップ相当の荷受け動作
4. Bx04 空条件確認
5. Bx04 後退

8-2. CV02 から AGV へ出庫

概要:

- AGV 停車後、CV02 フォークで荷物を渡す

確認項目:

- Photonic3 で AGV 到着が成立
- AGV 側が空
- CV02 上に荷物がある
- CV02 フォーク原点確認が取れる

流れ:

1. 必要なら CV02 フォークを原点復帰
2. CV02 後退
3. CV02 フォーク伸長
4. CV02 前進
5. CV02 フォーク収縮
6. CV2_AGVReleaseGoods_Done = 1 を返す
7. AGV 前進許可を出す

9. 一時停止 / 再開

- Pause ボタン押下で Pause ランプ点灯、Start ランプ消灯となる
- 一時停止中は全コンベアとフォークを停止する
- 条件復帰後は再開できる
- 条件が整わないまま時間経過した場合は一時停止クリア後に状態確認が必要

10. アラーム発生時の操作

1. Alarm_Code を確認する。
2. 安全系、コンベア系、フォーク系、通信系のどこで異常が出たか切り分ける。
3. 荷物が Bx02、CV01、CV02、Bx04、AGV のどこにあるか確認する。
4. 原因除去後、面盤、HMI、または CC-Link の Alarm Reset を実施する。
5. Step と Task_Status が初期状態へ戻ったことを確認する。

補足:

- リセット時は SEW アラームリセット、入出庫ステップリセット、タスク状態リセット、ジャッキリセットが同時に走る

11. 停止手順

1. 実行中タスクがないことを確認する。
2. AGV 受渡し中でないことを確認する。
3. CV01 / CV02 フォークが原点付近であることを確認する。

4. 残荷がないことを確認して停止する。

12. 日常点検ポイント

- Ready / Start / Pause ランプ状態
- Photonic2 / Photonic3 の到着判定
- CV01 / CV02 フォーク原点の安定性
- RFID 読取結果の返送
- Bx02 / Bx04 / Bx03 の過負荷や速度異常

13. 運用上の注意

- AGV の到着判定は Photonic 条件と在荷条件を合わせて確認する
- Alarm Reset 後は TaskID と Step がクリアされるため、再指令要否を確認する
- フォーク原点不成立のまま出庫 AGV フローへ入れない

3. トラブルシューティングマニュアル

1. 基本方針

B01 の異常は主に以下に分かれる。

- 安全回路異常
- フォーク SEW 異常
- コンベア過負荷、速度異常
- AGV 到着 / 退場条件不成立
- CC-Link 通信異常

2. 初動対応

1. Alarm_Code を確認する。
2. 入庫系か出庫系か、AGV 系かスタッカー系かを切り分ける。
3. 荷物が Bx02、CV01、CV02、Bx04、AGV のどこにあるか確認する。
4. 原因除去後に Alarm Reset を実施する。
5. Step と Task_Status が初期状態に戻ったことを確認する。

3. アラームコード別対応

Alarm_Code	現象	主原因	確認ポイント	復旧方法
2	空圧異常	Air_Error ON	供給圧、バルブ、漏れ	空圧復旧後 Reset
3	非常停止	E_Stop 回路断	非常停止、回路 2 系統	安全復旧後 Reset
4	入庫フォーク SEW 異常	Axle_IN_Sew 異常	CV01 フォーク軸、ドライブ	ドライブ復旧
5	出庫フォーク SEW 異常	Axle_OUT_Sew 異常	CV02 フォーク軸、ドライブ	ドライブ復旧
10	入庫センサ異常	M320 ON	入庫側センサ群	配線・検出器確認
11	出庫センサ異常	M322 ON	出庫側センサ群	配線・検出器確認
12	CV01 リミット異常	CV01 リミット SW 動作	手動以外での接触、位置ズレ	機械復旧
13	CV01 過負荷	過負荷センサ ON	荷詰まり、駆動負荷	残荷除去
14	AGV 入庫光カーテン異常	AGV IN 光カーテン断	人・物侵入、配線	遮光除去
15	AGV 出庫光カーテン異常	AGV OUT 光カーテン断	人・物侵入、配線	遮光除去
16	CV 入庫光カーテン異常	CV IN 光カーテン断	CV01 周辺侵入	原因除去
17	CV 出庫光カーテン異常	CV OUT 光カーテン断	CV02 周辺侵入	原因除去
18	安全扉異常	安全扉回路断	扉、スイッチ、配線	扉復帰

Alarm_Code	現象	主原因	確認ポイント	復旧方法
19	CC-Link 通信異常	Status Bit エラー	通信ケーブル、上位局	通信復旧
20-25	コンベア異常	過負荷または速度異常	Bx02 / Bx03 / Bx04 / CV01	機械系点検
29	初期化タイムアウト	初期化未完了	Bx02, Bx04, CV01, CV02, フォーク原点	完了条件を再確認

4. 症状別対応

4-1. Ready ランプが点灯しない

想定原因:

- Alarm_Code が残っている
- 安全回路、グレーティング、安全扉のいずれかが不成立
- Mode が Manual になっている

確認手順:

1. E_Stop を確認する。
2. Alarm_Code = 0 を確認する。
3. 安全回路 2 系統、グレーティング 2 系統、安全扉 2 系統を確認する。
4. Mode <= 1 を確認する。

4-2. 初期化が終わらない

想定原因:

- Bx02 / Bx04 / CV01 / CV02 の完了信号が返らない
- フォーク原点が成立しない

確認手順:

1. 6 条件のうちどれが未完了か確認する。
2. CV1 / CV2 原点センサー 2 点と現在位置を確認する。
3. TC12 タイムアウト到達前に進行しているか確認する。

処置:

- 未完了ユニットを個別復旧する

4-3. AGV 入庫が始まらない

想定原因:

- Photonic2 到着条件が成立していない
- AGV 在荷センサーが取れていない
- CV01 が空でない

確認手順:

1. Photonic2_Go、Photonic2_output2 を確認する。
2. AGV 在荷センサー ON を確認する。

3. CV01 積載センサー OFF を確認する。
4. Alarm_Code = 0 を確認する。

4-4. AGV 出庫が始まらない

想定原因:

- Photonic3 到着条件が成立していない
- AGV が空ではない
- CV02 に荷物がない
- CV02 フォーク原点が不成立

確認手順:

1. Photonic3_Go、Photonic3_output2 を確認する。
2. AGV 空条件を確認する。
3. CV02 積載センサー ON を確認する。
4. Cv2_Fork_Zero_Pos を確認する。

4-5. AGV 完了コードが返らない

想定原因:

- Step15 まで進んでいない
- フォーク完了またはコンベア完了が未成立
- AGV 前進許可が出ていない

確認手順:

1. 入庫なら CV1_AGVPick_Goods_Done、出庫なら CV2_AGVReleaseGoods_Done を確認する。
2. Step の滞留位置を確認する。
3. Photonic 入力と前進許可出力を確認する。

4-6. Alarm Reset 後に再開できない

想定原因:

- 安全条件がまだ戻っていない
- Step はクリアされたが現物位置が戻っていない

確認手順:

1. Alarm_Code = 0 を確認する。
2. Step1、Current_Task_Status が 0 か確認する。
3. 現物の残荷位置を確認する。

5. リセット時の注意

Alarm Reset で以下が同時に実行される。

- SEW アラームリセット
- Alarm_Code = 0
- Deliver_In / Deliver_Out の Step1 = 0
- Current_Task_Status = 0

- CV1 / CV2 ジャッキリセット

復旧後は荷物位置と Task 再投入要否を必ず確認する。

6. 復旧確認チェックリスト

- Alarm_Code = 0
- Ready ランプ点灯
- CV1 / CV2 フォーク原点成立
- AGV エリアに残留物なし
- Task_Status 初期化済み
- CC-Link 通信正常

4. 動作条件

1. 共通状態条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
Ready状態	起動準備	E_Stop = TRUE, Alarm_Code = 0, Mode <= 1, 安全回路正常, グレーティング正常, 安全扉正常	Ready ランプ点灯	起動可能表示
Start 成立	起動操作	Start_Button, Ready ランプ ON, Alarm_Code = 0	Start ランプ点灯	初期化開始トリガ
Pause 成立	一時停止	Pause_Button 押下中	Pause ランプ ON, Start ランプ OFF	全停止
Manual モード	モード条件	Manual_Auto = FALSE	手動操作のみ	自動停止

2. 初期化条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
初期化開始	立上り条件	Start ランプ立上り	Device_Initialization = TRUE	起動直後
Bx02 前進完了	初期化完了条件	Bx02 前進完了センサー	条件 1 完了	
CV01 前進完了	初期化完了条件	CV01 前進完了センサー	条件 2 完了	
Bx04 後退完了	初期化完了条件	Bx04 後退完了センサー	条件 3 完了	
CV02 前進完了	初期化完了条件	CV02 前進完了センサー	条件 4 完了	
CV01 原点成立	初期化完了条件	原点センサー 2 点 + ABS(CV1_Fork_Current_Position) <= 5	条件 5 完了	PDF 確認済み
CV02 原点成立	初期化完了条件	原点センサー 2 点 + ABS(CV2_Fork_Current_Position) <= 5	条件 6 完了	PDF 確認済み
初期化完了	終了条件	上記 6 条件成立	Initialization_Done = TRUE	TC12 監視あり
初期化タイムアウト	異常条件	OUT_T(Device_Initialization, TC12, 150) 満了	Alarm_Code = 29	初期化未完了

3. 通信・受渡し条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
Online 入庫タスク受付	タスク条件	CCLink_W.CV1_TaskID <> 0, Step = 0, Alarm_Code = 0	入庫ステップ開始	RFID 条件あり

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
Online 出庫タスク受付	タスク条件	CCLink_W.CV2_TaskID <> 0, Step = 0, Alarm_Code = 0	出庫ステップ開始	
AGV 入庫到着成立	AGV 条件	Photonic2_Go = TRUE, Photonic2_output2 = TRUE, AGV 在荷 = ON, CV01 積載 = OFF	AGV 入庫ステップ開始	CV01 側受入れ
AGV 出庫到着成立	AGV 条件	Photonic3_Go = TRUE, Photonic3_output2 = TRUE, AGV 空, CV02 積載 = ON	AGV 出庫ステップ開始	CV02 側払出し
AGV 入庫完了	完了条件	Step 15 完了	CV1_AGVPick_Goods_Done = 1001	AGV 前進許可 ON
AGV 出庫完了	完了条件	Step 15 完了	CV2_AGVReleaseGoods_Done = 1	AGV 前進許可 ON

4. 入庫動作条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
スタッカー入庫開始	起動条件	CV1_TaskID 有効, CV01 積載条件, Bx02 空条件, RFID 確認	Step 1 開始	Mode <= 1
Bx02 受渡し	動作条件	Bx02 前進完了	ベルト搬送開始	Step 2
ベルト搬送完了	完了条件	Bx02 空センサー ON	ベルト停止, Step 3	
Bx02 後退完了	完了条件	Bx02 後退完了	Current_Task_Status = 2	TaskID クリア
AGV 入庫開始	起動条件	Photonic2 到着 + AGV 在荷 + CV01 空 + 無アラーム	Step 10 開始	
CV01 フォーク伸長完了	動作条件	CV1_Fork_Positioning_Done	後退工程へ	
CV01 フォーク収縮完了	完了条件	原点センサー 2 点 + 位置制御 OFF	前進復帰へ	

5. 出庫動作条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
スタッカー出庫開始	起動条件	CV2_TaskID 有効, 出庫スタッカー空条件成立	Step 1 開始	
Bx04 受渡し	動作条件	Bx04 前進完了, CV02 前進完了	荷受け工程へ	
出庫完了	完了条件	Bx04 後退完了	Current_Task_Status = 2	TaskID クリア
AGV 出庫開始	起動条件	Photonic3 到着 + AGV 空 + CV02 積載 + 無アラーム	Step 10 開始	

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
CV2 原点確認	前提条件	CV2_Fork_Zero_Pos = TRUE	出庫 AGV フロー進行	不成立なら先に収縮
CV2 払出し完了	完了条件	Step 15 完了	CV2_AGVReleaseGoods_Done = 1	AGV 前進許可 ON

6. 手動・フォーク条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
手動フォークジョグ	手動許可	Mode = 2, Ready ランプ ON	ジョグ許可	Set_Mode = 100
自動位置決め	自動条件	目標位置設定, Execute_Pos 有効	位置決め実行	Set_Mode = 400
原点成立	原点条件	原点センサー 2 点 + ABS(現在位置) <= 5	Fork_Zero = TRUE	PDF 確認済み

6-1. 搬入側動作別整理

動作	手動時の成立条件	主出力/制御	自動で使われる場面	備考
入庫台上昇	Manual.手入台上升, Manual_Mode, Deliver_In.入口升上限庫頂検測 = FALSE, DOutput.CV1_JackingDown_Run = FALSE, E_Stop, Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV1_JackingUP_Run	Store_1 Step 3 で入庫物料検知後に上昇し、上限到達で停止	出力番地: YF6
入庫台下降	Manual.手入台下降, Manual_Mode, Deliver_In.入口升下限庫頂検測 = FALSE, Device_Home = FALSE, DOutput.CV1_JackingUP_Run = FALSE, E_Stop, Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV1_JackingDown_Run	初期化、Store_1 Step 1、スタッカー取出し完了時の下降	出力番地: YF7
C/V 正転	Manual.手入送运, Manual_Mode, Deliver_In.入口物料庫検測 = FALSE, DOutput.CV1_ConveyingOut_Run = FALSE, E_Stop, Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV1_ConveyingIN_Run	初期化、AGV 入庫 Step 10 / Step 14、搬送前進	出力番地: YFA
C/V 逆転	Manual.手入送反, Manual_Mode, Deliver_In.叉位置物料貨検測 = FALSE, DOutput.CV1_ConveyingIN_Run = FALSE, E_Stop, Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV1_ConveyingOut_Run	AGV 入庫 Step 12 の後退搬送	出力番地: YFB
フォーク上昇	Manual.手入叉上升, Manual_Mode, Deliver_In.叉升上限貨頂検測 = FALSE, DOutput.CV1_JackingDown_Fork_Run = FALSE, E_Stop, Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV1_JackingUP_Fork_Run	AGV 入庫 Step 12 完了後に上昇	出力番地: YF0
フォーク下降	Manual.手入叉下降, Manual_Mode, Deliver_In.叉升下限貨頂検測 = FALSE, Device_Home = FALSE, DOutput.CV1_JackingUP_Fork_Run = FALSE, E_Stop, Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV1_JackingDown_Fork_Run	初期化、AGV 入庫 Step 10 / Step 14 後の下降	出力番地: YF1
フォーク突出し	CV1_Fork_Current_Position <= parameter.CV1_Fork_Position_Set, DInput.CV01伸極限縮検測 = FALSE, Ready_Button_Indicator_Light	CV1_Fork_Stretch_Enable, Axle_IN_Sew_Control_Bit.Forward_Jog, Deliver_In.叉伸出控制貨	AGV 入庫 Step 11 で突出し開始、位置到達で完了	モード: 手動 Set_Mode=100 / 自動 Set_Mode=400

動作	手動時の成立条件	主出力/制御	自動で使われる場面	備考
フォーク戻し	CV1_Fork_Current_Position > -1, Ready_Button_Indicator_Light	CV1_Fork_Back_Enable, Axle_IN_Sew_Control_Bit.Reverse_Jog, Deliver_In.叉回控制貨縮	初期化、AGV 入庫 Step 13 後の収縮、原点復帰	完了条件: 原点センサー 2 点 + 位置制御 OFF

6-2. 搬出側動作別整理

動作	手動時の成立条件	主出力/制御	自動で使われる場面	備考
出庫台上昇	Manual.手出台上升, Manual_Mode, Deliver_Out.出口升上限庫頂検測 = FALSE, DOutput.CV2_JackingDown_Run = FALSE, E_Stop, Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV2_JackingUP_Run	Outbound_1 Step 4 完了後に上昇し、上限到達で完了	出力番地: Y106
出庫台下降	Manual.手出台下降, Manual_Mode, Deliver_Out.出口升下限庫頂検測 = FALSE, Device_Home = FALSE, DOutput.CV2_JackingUP_Run = FALSE, E_Stop, Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV2_JackingDown_Run	初期化、Outbound_1 Step 1 の下降	出力番地: Y107
C/V 正転	Manual.手出送运, Manual_Mode, Deliver_Out.叉位置物料貨検測 = FALSE, DOutput.CV2_ConveyingOut_Run = FALSE, E_Stop, Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV2_ConveyingIN_Run	スタッカー側出庫 Step 2、AGV 出庫 Step 13 の前進	出力番地: Y10A
C/V 逆転	Manual.手出送反, Manual_Mode, Deliver_Out.出口物料庫検測 = FALSE, DOutput.CV2_ConveyingIN_Run = FALSE, E_Stop, Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV2_ConveyingOut_Run	AGV 出庫 Step 11 の後退	出力番地: Y10B
フォーク上昇	Manual.手出叉上升, Manual_Mode, Deliver_Out.叉升上限貨頂検測 = FALSE, DOutput.CV2_JackingDown_Fork_Run = FALSE, E_Stop, Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV2_JackingUP_Fork_Run	AGV 出庫 Step 11 完了後に上昇	出力番地: Y100
フォーク下降	Manual.手出叉下降, Manual_Mode, Deliver_Out.叉升下限貨頂検測 = FALSE, Device_Home = FALSE, DOutput.CV2_JackingUP_Fork_Run = FALSE, E_Stop, Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV2_JackingDown_Fork_Run	初期化、Outbound_1 Step 2、AGV 出庫 Step 13 後の下降	出力番地: Y101
フォーク突出し	CV2_Fork_Current_Position <= parameter.CV2_Fork_Position_Set, DInput.CV02伸極限縮検測 = FALSE, Ready_Button_Indicator_Light	CV2_Fork_Stretch_Enable, Axle_OUT_Sew_Control_Bit.Forward_Jog, Deliver_Out.叉伸出控制貨	AGV 出庫 Step 12 で突出し開始、位置到達で完了	モード: 手動 Set_Mode=100 / 自動 Set_Mode=400
フォーク戻し	CV2_Fork_Current_Position > -1, Ready_Button_Indicator_Light	CV2_Fork_Back_Enable, Axle_OUT_Sew_Control_Bit.Reverse_Jog, Deliver_Out.叉回控制貨縮	初期化、AGV 出庫 Step 10 / Step 14 の収縮、原点復帰	完了条件: 原点センサー 2 点 + 位置制御 OFF

6-3. 自動シーケンス上の見方

- 搬入スタッカー側では Step 1 で入庫台下降、Step 2 で C/V 正転、Step 3 で入庫台上昇を使う
- 搬入 AGV 側では Step 10 でフォーク下降、Step 11 でフォーク突出し、Step 12 でフォーク上昇、Step 13 でフォーク戻し、Step 14 でフォーク下降を使う

- 搬出スタッカー側では Step 1 で出庫台下降、Step 2 で C/V 正転、Step 4 で出庫台上昇を使う
- 搬出 AGV 側では Step 10 でフォーク戻し、Step 11 でフォーク上昇、Step 12 でフォーク突出し、Step 13 でフォーク下降、Step 14 でフォーク戻しを使う

6-4. 動作不成立時の優先確認

- 台上昇・下降が出ない場合は、上限/下限センサーと反対方向出力残りを確認する
- C/V 正転・逆転が出ない場合は、Ready ランプ、E_Stop、搬送先側の物料検知を確認する
- フォーク上昇・下降が出ない場合は、フォーク上限/下限センサーとジャッキ出力の相互排他を確認する
- フォーク突出し・戻しが出ない場合は、現在位置、伸縮リミット、CV1_Fork_Stretch_Enable / CV1_Fork_Back_Enable または CV2 側の同等信号を確認する
- AGV フローで止まる場合は、Photonic2 / 3 到着条件、物料センサー、フォーク原点、Step 停留位置を先に確認する

7. アラーム・リセット条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
空圧異常	設備異常	Air_Error ON	Alarm_Code = 2	
非常停止	安全異常	E_Stop 回路断	Alarm_Code = 3	
CV01 SEW 異常	軸異常	Axle_IN_Sew 異常	Alarm_Code = 4	
CV02 SEW 異常	軸異常	Axle_OUT_Sew 異常	Alarm_Code = 5	
光カーテン異常	安全異常	AGV / CV 光カーテン断	Alarm_Code = 14-17	
安全扉異常	安全異常	安全扉回路断	Alarm_Code = 18	
CC-Link 異常	通信異常	CCLink_R_Status_Bit エラー	Alarm_Code = 19	
コンベア過負荷 / 速度異常	機械異常	Bx02, Bx03, Bx04, CV01 系異常	Alarm_Code = 20-25	
アラームリセット	復旧操作	面盤 / HMI / CCLink の Alarm Reset	Alarm_Code = 0	Step, Task_Status, SEW リセットも実施

8. 運用確認ポイント

- AGV 受渡しは Photonic2 / 3 と在荷条件を同時に見る
- Alarm Reset 後は Step 1 と Current_Task_Status が 0 に戻る
- AGV 完了コードは入庫 1001、出庫 1 で返す

5. 装置動作条件

1. 結論

B01 の搬入側・搬出側は、いずれも次の 4 系統の動作を持つ。

- 台昇降: 搬送台そのものの上昇・下降
- C/V 搬送: コンベア正転・逆転
- フォーク昇降: 荷物受渡し用フォークの上下
- フォーク伸縮: SEW 軸による突出し・戻し

手動では主に Manual_Mode、Ready_Button_Indicator_Light、E_Stop、上下限または現在位置条件で成立する。自動では、Store_1() と Outbound_1() の Step 制御で各制御ビットが立ち、上限・下限・位置到達・原点成立で停止する。

2. 共通成立条件

2-1. 手動共通条件

各手動動作の共通前提は次のとおり。

- Mode = 2 または Manual_Mode = TRUE
- DOutput.Ready_Button_Indicator_Light = TRUE
- E_Stop が正常
- 反対方向の出力が同時に入っていない

2-2. 自動共通条件

各自動動作の共通前提は次のとおり。

- Master_R.Device_Status = 1
- Mode <= 1
- Alarm_Code = 0
- 該当フローの Step1 が所定ステップに到達している
- ステップごとの物料センサー、上下限センサー、フォーク位置条件が成立している

2-3. フォーク原点条件

搬入側・搬出側フォークの原点は、次の条件で成立する。

- Cv1_Fork_Zero_Pos := DInput.CV01伸中位縮検測1 AND DInput.CV01伸中位縮検測2 AND ABS(CV1_Fork_Current_Position) <= 5
- Cv2_Fork_Zero_Pos := DInput.CV02伸中位縮検測1 AND DInput.CV02伸中位縮検測2 AND ABS(CV2_Fork_Current_Position) <= 5

このため、フォーク戻し完了の判断は単純な指令 OFF ではなく、原点センサー 2 点と現在位置の両方で行われる。

3. 搬入側動作条件

3-1. 搬入側一覧

動作	手動時の成立条件	主出力/制御	自動で使われる場面	備考
入庫台上昇	Manual.手入台上升、Manual_Mode、Deliver_In.入口升上限庫頂検測 = FALSE、DOutput.CV1_JackingDown_Run = FALSE、E_Stop、Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV1_JackingUP_Run	Store_1() Step3 で入庫物料検知後に上昇、上限到達で停止	出力は YF6
入庫台下降	Manual.手入台下降、Manual_Mode、Deliver_In.入口升下限庫頂検測 = FALSE、Device_Home = FALSE、DOutput.CV1_JackingUP_Run = FALSE、E_Stop、Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV1_JackingDown_Run	初期化時、Store_1() Step1、スタッカー取出し完了時に下降制御	出力は YF7
C/V 正転	Manual.手入送运、Manual_Mode、Deliver_In.入口物料庫検測 = FALSE、DOutput.CV1_ConveyingOut_Run = FALSE、E_Stop、Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV1_ConveyingIN_Run	初期化、AGV 入庫 Step10、AGV 入庫 Step14、必要時の搬送前進	出力は YFA
C/V 逆転	Manual.手入送反、Manual_Mode、Deliver_In.叉位置物料貨検測 = FALSE、DOutput.CV1_ConveyingIN_Run = FALSE、E_Stop、Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV1_ConveyingOut_Run	AGV 入庫 Step12 でフォーク伸長後に後退	出力は YFB
フォーク上昇	Manual.手入叉上升、Manual_Mode、Deliver_In.叉升上限貨頂検測 = FALSE、DOutput.CV1_JackingDown_Fork_Run = FALSE、E_Stop、Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV1_JackingUP_Fork_Run	AGV 入庫 Step12 完了後に上昇、上限到達で停止	出力は YF0
フォーク下降	Manual.手入叉下降、Manual_Mode、Deliver_In.叉升下限貨頂検測 = FALSE、Device_Home = FALSE、DOutput.CV1_JackingUP_Fork_Run = FALSE、E_Stop、Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV1_JackingDown_Fork_Run	初期化、AGV 入庫 Step10、Step14 の後に下降	出力は YF1
フォーク突出し	CV1_Fork_Current_Position <= parameter.CV1_Fork_Position_Set、DInput.CV01伸極限縮検測 = FALSE、Ready_Button_Indicator_Light	CV1_Fork_Stretch_Enable、Axle_IN_Sew_Control_Bit.Forward_Jog、自動時は Deliver_In.叉伸出控制貨 と Execute_Pos_CV1	AGV 入庫 Step11 で突出し開始、位置到達で完了	手動は Set_Mode = 100、自動は Set_Mode = 400
フォーク戻し	CV1_Fork_Current_Position > -1、Ready_Button_Indicator_Light	CV1_Fork_Back_Enable、Axle_IN_Sew_Control_Bit.Reverse_Jog、自動時は Deliver_In.叉回控制貨縮 と Execute_Pos_CV1	初期化、AGV 入庫 Step13 で上昇後に収縮、原点成立で完了	戻し完了は Deliver_In.叉回到位貨縮 または Cv1_Fork_Zero_Pos

3-2. 搬入側の自動シーケンス対応

スタッカー側入庫

- Step1: 入庫台下降制御を入れ、下限到達後に Step2 へ進む

- Step2: C/V 正転で搬送する
- Step3: 入庫物料検知後に入庫台上昇制御を入れる
- Step4: 入庫台上限到達でタスク完了

AGV 側入庫

- Step10: フォーク下降制御を入れ、下限到達後に Step11 へ進む
- Step11: フォーク突出し制御を入れる
- Step12: 突出し完了後にフォーク上昇制御を入れる
- Step13: 上限到達後にフォーク戻し制御を入れる
- Step14: 戻し完了後にフォーク下降制御を入れる
- Step15: 下限到達で完了し、CV1_AGVPick_Goods_Done = 1001

4. 搬出側動作条件

4-1. 搬出側一覧

動作	手動時の成立条件	主出力/制御	自動で使われる場面	備考
出庫台上昇	Manual.手出台上升、Manual_Mode、Deliver_Out.出口升上限庫頂検測 = FALSE、DOutput.CV2_JackingDown_Run = FALSE、E_Stop、Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV2_JackingUP_Run	Outbound_1() Step4 完了後に上昇、上限到達で完了	出力は Y106
出庫台下降	Manual.手出台下降、Manual_Mode、Deliver_Out.出口升下限庫頂検測 = FALSE、Device_Home = FALSE、DOutput.CV2_JackingUP_Run = FALSE、E_Stop、Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV2_JackingDown_Run	初期化、Outbound_1() Step1 で下降、下限到達で Step2 へ進む	出力は Y107
C/V 正転	Manual.手出送运、Manual_Mode、Deliver_Out.叉位置物料貨検測 = FALSE、DOutput.CV2_ConveyingOut_Run = FALSE、E_Stop、Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV2_ConveyingIN_Run	スタッカー側出庫 Step2、AGV 出庫 Step13 の前進	出力は Y10A
C/V 逆転	Manual.手出送反、Manual_Mode、Deliver_Out.出口物料庫検測 = FALSE、DOutput.CV2_ConveyingIN_Run = FALSE、E_Stop、Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV2_ConveyingOut_Run	AGV 出庫 Step11 で後退	出力は Y10B
フォーク上昇	Manual.手出叉上升、Manual_Mode、Deliver_Out.叉升上限貨頂検測 = FALSE、DOutput.CV2_JackingDown_Fork_Run = FALSE、E_Stop、Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV2_JackingUP_Fork_Run	AGV 出庫 Step11 完了後に上昇、上限到達で停止	出力は Y100
フォーク下降	Manual.手出叉下降、Manual_Mode、Deliver_Out.叉升下限貨頂検測 = FALSE、Device_Home = FALSE、DOutput.CV2_JackingUP_Fork_Run = FALSE、E_Stop、Ready_Button_Indicator_Light	DOutput.CV2_JackingDown_Fork_Run	初期化、Outbound_1() Step2、AGV 出庫 Step13 完了後に下降	出力は Y101

動作	手動時の成立条件	主出力/制御	自動で使われる場面	備考
フォーク突出し	CV2_Fork_Current_Position <= parameter.CV2_Fork_Position_Set、DInput.CV02伸極限縮検測 = FALSE、Ready_Button_Indicator_Light	CV2_Fork_Stretch_Enable、Axle_OUT_Sew_Control_Bit.Forward_Jog、自動時は Deliver_OUT.叉伸出控制貨 と Execute_Pos_CV2	AGV 出庫 Step12 で突出し開始、位置到達で完了	手動は Set_Mode = 100、自動は Set_Mode = 400
フォーク戻し	CV2_Fork_Current_Position > -1、Ready_Button_Indicator_Light	CV2_Fork_Back_Enable、Axle_OUT_Sew_Control_Bit.Reverse_Jog、自動時は Deliver_OUT.叉回控制貨縮 と Execute_Pos_CV2	初期化、AGV 出庫 Step10 と Step14、完了時の原点復帰で使用	戻し完了は Deliver_Out.叉回到位貨縮 または Cv2_Fork_Zero_Pos

4-2. 搬出側の自動シーケンス対応

スタッカー側出庫

- Step1: 出庫台下降制御を入れて下限へ降ろす
- Step2: 必要ならフォーク下降後、C/V 正転で搬送する
- Step3: 叉位置物料検知で搬送停止
- Step4: 出庫物料が抜けたら出庫台上昇制御を入れる
- Step5: 出庫台上限到達で完了

AGV 側出庫

- Step10: フォーク戻しで原点確認
- Step11: 戻し完了後、フォーク上昇制御を入れる
- Step12: 上限到達後、フォーク突出し制御を入れる
- Step13: 突出し完了後、フォーク下降制御を入れる
- Step14: 下限到達後、フォーク戻し制御を入れる
- Step15: 戻し完了でタスク完了し、CV2_AGVReleaseGoods_Done = 1

5. 出力・デバイス対応

5-1. 搬入側

- CV1_JackingUP_Run: YF6
- CV1_JackingDown_Run: YF7
- CV1_ConveyingIN_Run: YFA
- CV1_ConveyingOut_Run: YFB
- CV1_JackingUP_Fork_Run: YF0
- CV1_JackingDown_Fork_Run: YF1

5-2. 搬出側

- CV2_JackingUP_Run: Y106
- CV2_JackingDown_Run: Y107
- CV2_ConveyingIN_Run: Y10A
- CV2_ConveyingOut_Run: Y10B
- CV2_JackingUP_Fork_Run: Y100

- CV2_JackingDown_Fork_Run: Y101

6. 実務上の見方

- 台上昇・下降が出ない場合は、まず上限/下限検知と反対方向出力の残りを確認する
- C/V 正転・逆転が出ない場合は、Ready ランプ、E_Stop、搬送先側の物料検知を優先確認する
- フォーク上昇・下降が出ない場合は、上限/下限検知とジャッキ出力の相互排他を確認する
- フォーク突出し・戻しが出ない場合は、現在位置、伸縮リミット、Ready ランプ、CV1_Fork_Stretch_Enable / CV1_Fork_Back_Enable または CV2_* の許可成立を確認する
- AGV フローで動かない場合は、Photonic 到着条件、物料センサー、フォーク原点、Step 停留位置を先に確認する